CHAPITRE 14

CHAPITRE 14 : Le noyau atomique

Nucléons · Nucléide et élément chimique · Isotopes · Dimensions du noyau · Unité de masse atomique · Electronvolt · Equivalence masse-énergie · Défaut de masse · Energie de liaison · Energie de liaison par nucléon · Courbe d'Aston · Stabilité

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

En 1911, à Manchester, **Ernest Rutherford** bombarde une mince feuille d'or avec des particules très rapides. Presque toutes traversent la feuille sans dévier, comme si elle était vide ; mais une sur vingt mille revient en arrière. Rutherford dira plus tard que c'était aussi surprenant que de tirer un obus sur une feuille de papier et de le voir rebondir. Il en tire la seule conclusion possible : toute la charge positive et presque toute la masse de l'atome sont concentrées dans un grain central minuscule, le **noyau**.

Restait à savoir de quoi ce noyau est fait. Le proton est identifié dès 1919, mais les comptes ne tombent pas juste : un noyau d'hélium porte deux charges positives et pèse pourtant quatre fois le proton. Il faut attendre 1932 pour que **James Chadwick**, à Cambridge, mette en évidence une particule de masse voisine de celle du proton et de charge nulle : le **neutron**. La composition du noyau est enfin écrite, et le mot **nucléon** entre dans le vocabulaire.

Entre-temps, deux autres découvertes ont changé le regard des physiciens. En 1905, **Albert Einstein** publie une relation d'apparence toute simple, $E = mc^2$: masse et énergie sont deux visages d'une même réalité, et un gramme de matière porte en lui autant d'énergie que des milliers de tonnes de carburant. Et à partir de 1919, l'Anglais **Francis William Aston** met au point le **spectrographe de masse**, un appareil qui sépare les atomes selon leur masse avec une précision inouïe. Aston découvre ainsi que la plupart des éléments chimiques existent en plusieurs variétés de masses différentes, les **isotopes**, et il dresse la courbe qui porte aujourd'hui son nom, celle qui dit d'un seul coup d'oeil quels noyaux sont les plus stables. Il reçoit le prix Nobel de chimie en 1922.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Kaya, Salif répare des lampes solaires dont les batteries sont au lithium. Dans une revue scientifique, il lit que le lithium naturel est un mélange de deux isotopes, le lithium 6 et le lithium 7, dont les noyaux ont pour masses 6,01348 u et 7,01436 u. Sa soeur Aïssata, élève de Terminale D, relève dans son manuel la masse du proton, 1,00728 u, celle du neutron, 1,00866 u, et l'équivalence 1 u $\times c^2 = 931{,}5$ MeV. Salif est persuadé qu'un noyau pèse exactement la somme des masses de ses protons et de ses neutrons. Aïssata en doute, et se demande aussi lequel des deux noyaux est le mieux soudé.

Les noyaux de lithium 6 et de lithium 7 pèsent-ils autant que leurs nucléons séparés, et lequel des deux est le plus solidement lié ?

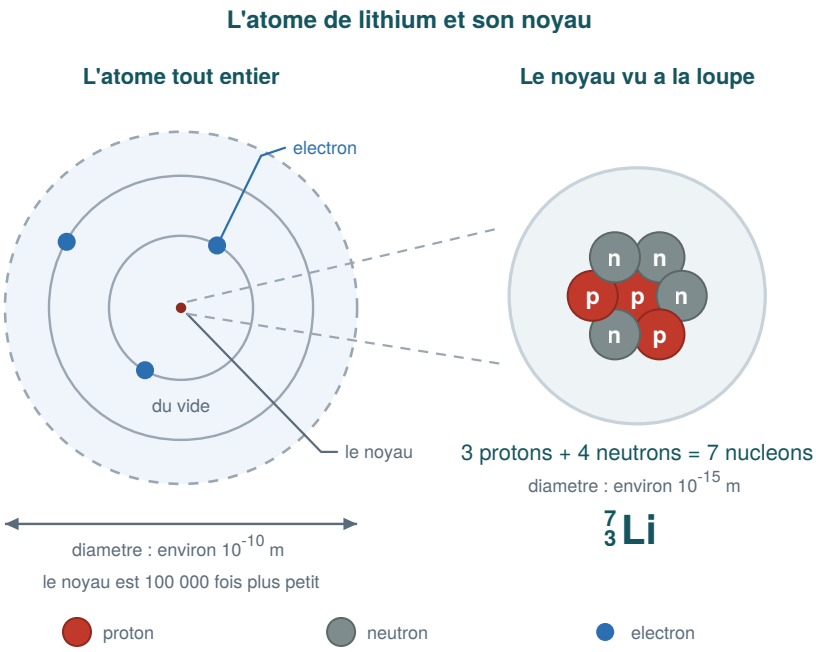


Figure 1 : L'atome de lithium 7 et son noyau, cent mille fois plus petit que l'atome : trois protons et quatre neutrons serrés dans une sphère de quelques femtomètres. Le noyau de lithium 6 n'a que trois neutrons.

Pour répondre, il faut lire la composition d'un noyau (leçon 1), passer des unités de masse atomique aux mégaélectronvolts (leçon 2), calculer un défaut de masse et une énergie de liaison (leçon 3), puis comparer deux noyaux par leur énergie de liaison par nucléon (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : La composition du noyau, les nucléides et les isotopes
- Leçon 2 : Les unités de masse et d'énergie en physique nucléaire
- Leçon 3 : Le défaut de masse et l'énergie de liaison d'un noyau
- Leçon 4 : L'énergie de liaison par nucléon, la courbe d'Aston et la stabilité

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- donner la composition du noyau d'un atome ;
- définir un élément chimique ;
- définir un nucléide ;
- définir des isotopes ;
- définir l'électronvolt ;
- définir l'unité de masse atomique ;
- donner la relation entre la masse et l'énergie ;
- définir l'énergie de liaison ;
- définir l'énergie d'un noyau au repos ;
- définir l'énergie de liaison par nucléon dans un noyau.

Savoir-faire théorique

- déterminer la composition du noyau d'un atome ;
- exprimer l'énergie en électronvolt ;
- exprimer la masse en MeV/c^2 ;
- calculer l'énergie de masse ;
- calculer le défaut de masse ;
- calculer l'énergie de liaison d'un noyau ;
- calculer l'énergie de liaison par nucléon.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 2nde C, de 1ère D, du chapitre 8 et du cours de mathématiques servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. L'atome de lithium a pour numéro atomique $Z = 3$ et pour nombre de masse $A = 7$. Donne la composition complète de cet atome : noyau et cortège électronique.

Exercice P2. Calcule $\dfrac{10^{-10}}{10^{-15}}$, puis $\left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^{2}$ et $64^{1/3}$. Ecris chaque résultat en écriture scientifique.

Exercice P3. Un électron, parti du repos, est accéléré sous une tension de 200 V. Calcule, en joules, l'énergie cinétique qu'il acquiert. Exprime ensuite 43 MJ en joules.

Exercice P4. Calcule le volume d'une sphère de rayon $R = 2{,}0 \times 10^{-15}$ m. La masse volumique de l'eau vaut 1 000 kg/m^3 : quelle masse d'eau contient un volume de 1,0 cm^3 ?

Exercice P5. La masse molaire de l'aluminium vaut 27,0 g/mol. Calcule la masse, en kilogrammes, d'un atome d'aluminium. On donne $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Décrire la composition d'un atome (P1)	Un **atome** est formé d'un **noyau** central, chargé positivement, et d'**électrons**, chargés négativement. Le noyau contient des **protons**, de charge $+e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C, et des **neutrons**, de charge nulle. Le **numéro atomique** Z est le nombre de protons ; l'atome étant électriquement neutre, il porte aussi Z électrons. L'électron est environ 1 836 fois plus léger que le proton : presque toute la masse de l'atome est dans le noyau. Exemple : l'atome de carbone, $Z = 6$ et $A = 12$, possède 6 protons, 6 neutrons et 6 électrons.
Calculer avec des puissances de 10 (P2)	$10^{a} \times 10^{b} = 10^{a+b}$ et $\dfrac{10^{a}}{10^{b}} = 10^{a-b}$; $(x \times 10^{a})^{2} = x^{2} \times 10^{2a}$. Le nombre $A^{1/3}$ est la **racine cubique** de A : son cube vaut A. L'**écriture scientifique** place un seul chiffre non nul avant la virgule. Un résultat garde le nombre de chiffres significatifs de la donnée la moins précise ; sur les masses nucléaires, on garde toutes les décimales jusqu'au résultat final. Exemple : $\dfrac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^{5}$ et $27^{1/3} = 3$.
Utiliser le joule et le travail de la force électrique (P3)	L'unité légale d'énergie est le **joule** (J), avec 1 kJ $= 10^{3}$ J et 1 MJ $= 10^{6}$ J. Une particule de charge q qui se déplace entre deux points séparés par la tension U reçoit de la force électrique le travail $W = qU$; partie du repos, elle acquiert l'énergie cinétique $\lvert q \rvert U$. Exemple : un proton accéléré sous 1 000 V acquiert $1{,}602 \times 10^{-19} \times 1\,000 = 1{,}602 \times 10^{-16}$ J.
Calculer le volume d'une sphère et une masse volumique (P4)	Le volume d'une sphère de rayon R vaut $V = \dfrac{4}{3}\pi R^{3}$. La **masse volumique** d'un corps est $\rho = \dfrac{m}{V}$, en kg/m^3. Attention aux conversions : 1 cm^3 $= 10^{-6}$ m^3 et 1 L $= 10^{-3}$ m^3. Exemple : une sphère de rayon 2,0 cm a pour volume $\dfrac{4}{3}\pi\left(2{,}0 \times 10^{-2}\right)^{3} = 3{,}4 \times 10^{-5}$ m^3.
Calculer la masse d'un atome (P5)	Une **mole** contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ entités. La **masse molaire** M est la masse d'une mole ; un seul atome a donc pour masse $m = \dfrac{M}{N_A}$, avec M en kg/mol. Exemple : pour l'hélium, $M = 4{,}0$ g/mol et $m = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 6{,}6 \times 10^{-27}$ kg.

LECON 1 : La composition du noyau, les nucléides et les isotopes

1. Activité de découverte *: Les quatre tas de graines de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une trentaine de graines de haricot rouge et une trentaine de graines de haricot blanc, ou à défaut deux tas de petits cailloux marqués p et n à la craie ; quatre cercles tracés à la craie sur la table ; une règle ; du papier.

Rasmané décide de fabriquer des modèles de noyaux avec des graines. Il convient que chaque **haricot rouge** représente un **proton** et chaque **haricot blanc** un **neutron**.

1. Dans le premier cercle, il place 6 haricots rouges et 6 haricots blancs. Dans le deuxième, 6 rouges et 7 blancs. Dans le troisième, 6 rouges et 8 blancs. Dans le quatrième, 8 rouges et 8 blancs. Compte, pour chaque cercle, le nombre total de graines.
2. Rasmané affirme que les trois premiers modèles représentent des noyaux d'un **même corps chimique**, et que le quatrième représente un corps différent. Sur quel critère peut-il se fonder ? Sur le nombre total de graines, ou sur le nombre de graines rouges ?
3. Le nombre d'électrons d'un atome est égal à son nombre de protons. Combien d'électrons faut-il ajouter autour de chacun des quatre modèles ?
4. Les propriétés chimiques d'un atome, celles qui décident avec qui il se combinera, dépendent de son cortège électronique. Les trois premiers modèles auront-ils les mêmes propriétés chimiques ? Et le quatrième ?
5. Rasmané mesure ensuite le diamètre de ses cercles, puis se demande quelle serait la taille réelle d'un noyau à côté de celle de l'atome tout entier. Propose une façon de répondre à cette question sans microscope.

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les quatre modèles contiennent 12, 13, 14 et 16 graines : c'est le nombre de **nucléons**, protons et neutrons confondus, noté A et appelé **nombre de masse**, car proton et neutron ont des masses presque égales. Le bon critère est le nombre de graines **rouges**, c'est-à-dire de protons, appelé **numéro atomique** Z : il fixe le nombre d'électrons, et ce sont les électrons qui décident du comportement chimique. Les trois premiers modèles, avec $Z = 6$ et $N = A - Z$ égal à 6, 7 et 8 neutrons, sont trois variétés de carbone, appelées **isotopes** ; le quatrième, avec $Z = 8$, est de l'oxygène.

La dernière question se tranche par le calcul. Le rayon d'un atome est de l'ordre de 10^{-10} m, celui d'un noyau de l'ordre de 10^{-15} m : le rapport vaut 10^{5}. Si l'atome était un cercle de 100 m de diamètre, un stade, le noyau serait un grain de 1 mm au centre du terrain. Tout le reste est vide.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le noyau et ses nucléons. Le **noyau** est la partie centrale de l'atome. Il est formé de **protons**, de charge $+e$, et de **neutrons**, de charge nulle. Protons et neutrons portent un nom commun : ce sont les **nucléons**.

Les deux nombres qui décrivent un noyau. Le **numéro atomique** Z, appelé aussi **nombre de charges**, est le nombre de protons ; c'est aussi la charge du noyau en nombre de charges élémentaires, soit $q = +Z\,e$. Le **nombre de masse** A est le nombre total de nucléons. Le nombre de neutrons vaut alors $N = A - Z$.

La représentation symbolique. Un noyau se note ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, où X est le symbole chimique de l'élément, A le nombre de masse écrit en haut à gauche et Z le numéro atomique écrit en bas à gauche. Exemple : ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ compte 92 protons et $235 - 92 = 143$ neutrons.

Le nucléide. On appelle **nucléide** l'ensemble des noyaux qui possèdent le **même Z et le même A**, donc exactement la même composition. Un nucléide est désigné par sa représentation symbolique ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$.

L'élément chimique. On appelle **élément chimique** l'ensemble des atomes, des ions et des noyaux qui possèdent le **même numéro atomique** Z, quel que soit leur nombre de masse. L'élément est défini par Z seul.

Les isotopes. Deux nucléides sont **isotopes** lorsqu'ils ont le **même** Z mais des A **différents**, donc le même nombre de protons et des nombres de neutrons différents. Des isotopes appartiennent au même élément chimique et ont les mêmes propriétés chimiques ; ils diffèrent par leur masse et par leurs propriétés nucléaires.

» Note étymologique : « isotope » est formé de deux mots grecs qui signifient « à la même place » : des isotopes occupent la même case de la classification périodique.

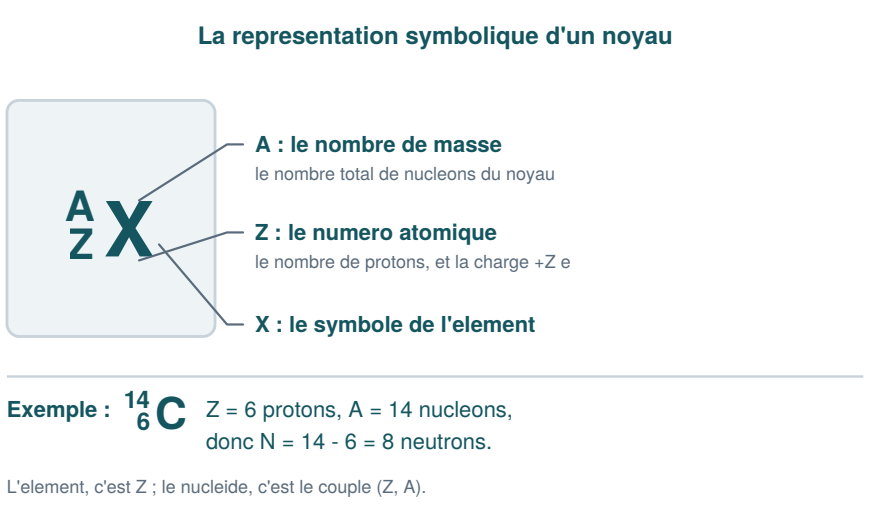


Figure 2 : La représentation symbolique d'un noyau et ce que chaque nombre désigne.

Remarque : les isotopes dans la nature et le spectrographe de masse

La plupart des éléments chimiques sont, dans la nature, un mélange d'isotopes en proportions fixes. Le chlore contient 75,8 % de ${}^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ et 24,2 % de ${}^{37}_{17}\mathrm{Cl}$: sa masse molaire, 35,5 g/mol, est la **moyenne** des

masses des isotopes pondérée par leurs abondances, $35 \times 0{,}758 + 37 \times 0{,}242 = 35{,}5$. C'est pourquoi les masses molaires du tableau périodique sont rarement des nombres entiers.

Les isotopes ont été séparés par le **spectrographe de masse** d'Aston : les atomes, transformés en ions, sont accélérés puis déviés par un champ magnétique, les plus lourds moins que les plus légers. Chaque pic du spectre correspond à un isotope, et sa hauteur à son abondance. C'est cet appareil qui donne aujourd'hui les masses des noyaux avec six chiffres après la virgule.

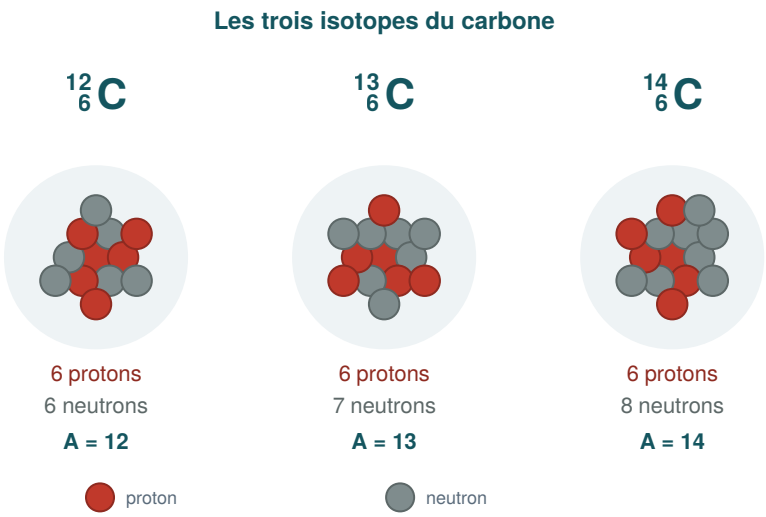


Figure 3 : Les trois isotopes du carbone. Six protons dans chacun, mais six, sept et huit neutrons : même élément chimique, trois nucléides différents.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES DIMENSIONS ET LA MASSE VOLUMIQUE DU NOYAU

Un noyau est pratiquement **sphérique**, et son rayon croît avec le nombre de nucléons selon la relation :

$$R = R_0\, A^{1/3} \quad \text{avec} \quad R_0 = 1{,}2 \times 10^{-15}\ \text{m}$$

On l'exprime en **femtomètres** : 1 fm $= 10^{-15}$ m. Selon les ouvrages, R_0 vaut de $1{,}2 \times 10^{-15}$ m à $1{,}4 \times 10^{-15}$ m ; l'énoncé précise la valeur à utiliser. Le noyau d'aluminium 27 a pour rayon $R = 1{,}2 \times 27^{1/3} = 3{,}6$ fm, celui d'uranium 238 environ 7,4 fm : un noyau près de neuf fois plus lourd n'est que deux fois plus gros.

Le volume $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3 = \dfrac{4}{3}\pi R_0^3\, A$ est **proportionnel à** A, comme la masse $m \approx A \times 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. La masse volumique de la matière nucléaire est donc la même pour tous les noyaux :

$$\rho \approx 2{,}3 \times 10^{17}\ \text{kg/m}^3$$

Un dé à coudre de 1 cm^3 de matière nucléaire pèserait $2{,}3 \times 10^{11}$ kg, soit 230 millions de tonnes.

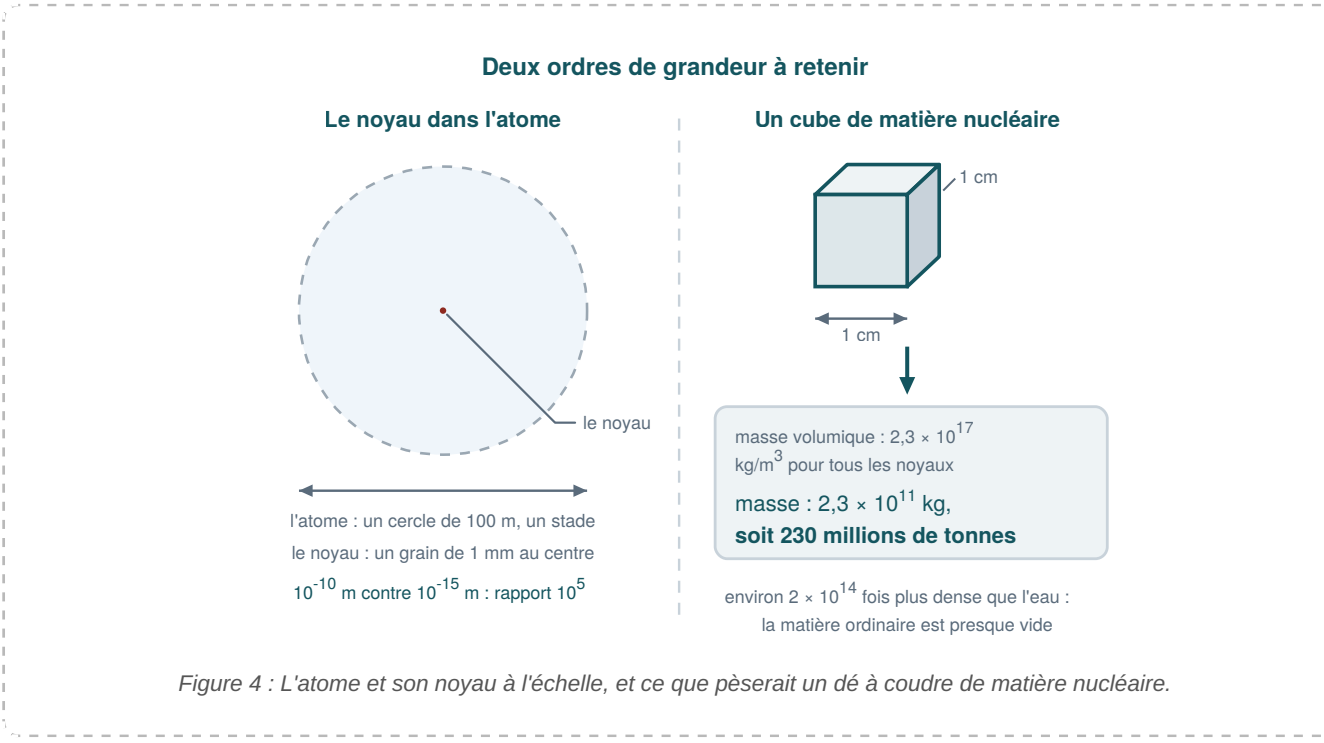


Figure 4 : L'atome et son noyau à l'échelle, et ce que pèserait un dé à coudre de matière nucléaire.

J'INTERPRETE

Observation. Que l'on prenne l'hélium 4 ou l'uranium 238, le calcul donne toujours $\rho \approx 2{,}3 \times 10^{17}$ kg/m^3.

Loi ou outil utilisé. Le rayon suit la loi $R = R_0 A^{1/3}$, donc le volume $V = \dfrac{4}{3}\pi R_0^3 A$ est proportionnel à A ; or la masse $m \approx A\, m_{\text{nucléon}}$ est elle aussi proportionnelle à A.

Conclusion. Dans le quotient $\rho = \dfrac{m}{V}$, le facteur A figure au numérateur et au dénominateur : il se simplifie, et le résultat ne dépend plus du noyau choisi. Physiquement, cela signifie que les nucléons sont toujours empilés au contact, sans espace vide entre eux.

METHODE : DETERMINER LA COMPOSITION D'UN NOYAU ET RECONNAITRE DES ISOTOPES

Pour déterminer la composition d'un noyau et reconnaître des isotopes, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Lis la représentation $^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z est en bas, A, le plus grand des deux, est en haut.
Etape 2 : Ecris le nombre de protons : il vaut Z.
Etape 3 : Calcule le nombre de neutrons : $N = A - Z$.
Etape 4 : Pour l'atome neutre, ajoute Z électrons.
Etape 5 : Pour comparer deux noyaux, compare d'abord les Z : même Z et A différents, ce sont des isotopes ; Z différents, ce ne sont pas des isotopes, même si les A sont égaux.
Etape 6 : Si l'on te donne les protons et les neutrons, écris $A = Z + N$; si l'on te donne la charge q du noyau, calcule $Z = \dfrac{q}{e}$.
Etape 7 : Conclus en écrivant la composition, après avoir vérifié que $N \geqslant 0$.

Exemple résolu 1 : quatre noyaux à identifier

Enoncé. On considère les noyaux $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$, $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$, $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ et $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$.

a) Donne la composition de chacun.

b) Parmi eux, quels sont ceux qui sont isotopes ? Justifie.

c) Combien d'éléments chimiques différents ces quatre noyaux représentent-ils ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit chaque notation : le nombre du bas donne les protons, et l'on obtient les neutrons par soustraction. On commence par l'argon.	$^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ **: 18 protons et** $40 - 18 = 22$ **neutrons.**
On procède de même pour le calcium, dont le nombre de masse est le même mais le numéro atomique différent.	$^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ **: 20 protons et** $40 - 20 = 20$ **neutrons.**
Les deux chlores ont le même numéro atomique, 17, et deux nombres de masse différents.	$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ **: 17 protons et 18 neutrons ;** $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ **: 17 protons et 20 neutrons.**
Pour la question b), on applique le critère : même Z, A différents. Seuls les deux chlores le vérifient.	$^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ **et** $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ **sont isotopes : même** $Z = 17$**, mais** $A = 35$ **et** $A = 37$**.**
L'argon et le calcium ont le même A mais des Z différents : ce ne sont pas des isotopes, et ils ne sont même pas du même élément.	$^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ **et** $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ **ne sont pas isotopes, car** $18 \neq 20$**.**
Pour la question c), on compte les valeurs distinctes de Z, puisque l'élément est défini par Z seul.	**Trois valeurs de** Z **: 17, 18 et 20, donc trois éléments chimiques : le chlore, l'argon et le calcium.**

✔ **Vérification :** on retrouve bien quatre nucléides distincts, car les quatre couples (Z, A) sont différents deux à deux, pour seulement trois éléments : c'est le chlore qui compte deux nucléides.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le noyau $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ contient 18 protons et $40 - 18 = 22$ neutrons. Le noyau $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ contient 20 protons et $40 - 20 = 20$ neutrons. Le noyau $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ contient 17 protons et $35 - 17 = 18$ neutrons, et le noyau $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ contient 17 protons et $37 - 17 = 20$ neutrons. Deux noyaux sont isotopes lorsqu'ils ont le même numéro atomique et des nombres de masse différents ; c'est le cas des deux noyaux de chlore, qui ont tous deux $Z = 17$ avec $A = 35$ et $A = 37$. L'argon et le calcium, eux, ont le même nombre de masse mais des numéros atomiques différents : ils ne sont pas isotopes. Comme un élément chimique est défini par son seul numéro atomique, et que l'on relève ici les valeurs 17, 18 et 20, **ces quatre noyaux représentent trois éléments chimiques, le chlore, l'argon et le calcium, et quatre nucléides distincts.**

Exemple résolu 2 : les dimensions du noyau d'aluminium 27

Enoncé. On donne $R_0 = 1{,}2 \times 10^{-15}$ m et $m_{\text{nucléon}} = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg. Pour le noyau $^{27}_{13}\mathrm{Al}$:

a) Calcule son rayon, puis son volume.

b) Calcule sa masse approchée, puis sa masse volumique.

c) Compare cette masse volumique à celle de l'eau, égale à $1{,}0 \times 10^{3}$ kg/m^3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique la loi du rayon, en remarquant que 27 est un cube parfait, ce qui donne une racine cubique exacte.	$R = R_0 A^{1/3} = 1{,}2 \times 10^{-15} \times 3$, **soit** $R = 3{,}6 \times 10^{-15}$ **m.**
On calcule le volume de la sphère correspondante, en élevant le rayon au cube avant de multiplier.	$V = \dfrac{4}{3}\pi R^3 = \dfrac{4}{3}\pi\left(3{,}6 \times 10^{-15}\right)^3$, **soit** $V = 1{,}95 \times 10^{-43}$ **m**^{3}**.**
La masse du noyau vaut à peu près le nombre de nucléons multiplié par la masse d'un nucléon.	$m \approx 27 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 4{,}51 \times 10^{-26}$ **kg.**
On forme le quotient de la masse par le volume pour obtenir la masse volumique.	$\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{4{,}51 \times 10^{-26}}{1{,}95 \times 10^{-43}}$, **soit** $\rho \approx 2{,}3 \times 10^{17}$ **kg/m**^{3}**.**
On compare en formant le rapport des deux masses volumiques.	$\dfrac{2{,}3 \times 10^{17}}{1{,}0 \times 10^{3}} = 2{,}3 \times 10^{14}$.

✔ **Vérification :** on retrouve la valeur annoncée dans le cours, $2{,}3 \times 10^{17}$ kg/m^3, ce qui est normal puisque cette masse volumique ne dépend pas de A. La matière nucléaire est donc environ **deux cent mille milliards de fois plus dense que l'eau**.

ATTENTION !

Ne confonds pas **nucléide** et **élément chimique** : l'élément est défini par Z seul, le nucléide par le couple (Z, A) ; on dit « le nucléide carbone 12 », jamais « le nucléide carbone ». Ne dis pas non plus que des isotopes ont « des propriétés différentes » sans préciser lesquelles : leurs propriétés **chimiques** sont identiques, ce sont leurs propriétés **nucléaires** et leur masse qui diffèrent. Ne confonds pas A et la masse : A est un **nombre de nucléons**, sans unité, tandis que la masse s'exprime en kilogrammes ou en unités de masse atomique. Enfin, la loi $R = R_0 A^{1/3}$ comporte une racine **cubique** et non un carré ou une racine carrée : doubler A ne double pas le rayon, il le multiplie seulement par $2^{1/3} \approx 1{,}26$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Parmi les noyaux $^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{7}\mathrm{N}$ et $^{15}_{7}\mathrm{N}$, indique ceux qui sont isotopes et justifie ta réponse. Combien d'éléments chimiques ces quatre noyaux représentent-ils ?

Exercice 2. ★★ Le noyau de cuivre 64 a pour numéro atomique 29. Donne sa composition, puis calcule son rayon et son volume. On donne $R_0 = 1{,}2 \times 10^{-15}$ m.

LECON 2 : Les unités de masse et d'énergie en physique nucléaire

1. Activité de découverte *: Le tableau de conversion de Salamata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le tableau périodique du manuel de chimie, une feuille de brouillon quadrillée.

Salamata veut connaître la masse d'un seul atome de carbone 12. Elle sait que la masse molaire du carbone 12 vaut 12 g/mol et que le nombre d'Avogadro vaut $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

1. Calcule la masse, en kilogrammes, d'un atome de carbone 12. Combien de zéros après la virgule faut-il écrire avant le premier chiffre significatif ?
2. Divise ce résultat par 12 : tu obtiens la masse moyenne d'un nucléon du carbone 12. Note soigneusement ta valeur.
3. Salamata trouve fastidieux de manipuler de tels nombres pour toutes ses masses nucléaires. Elle décide de prendre la valeur trouvée à la question 2 comme **nouvelle unité de masse**. Dans cette unité, que vaut la masse de l'atome de carbone 12 ? Et celle d'un proton, dont la masse vaut $1{,}6726 \times 10^{-27}$ kg ?
4. Avec la relation d'Einstein $E = mc^2$ et $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s, calcule l'énergie associée à cette nouvelle unité de masse. Exprime-la en joules.
5. Un électron accéléré sous une tension de 1 V acquiert l'énergie $W = e \times U$, avec $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C. Calcule cette énergie en joules, puis divise le résultat de la question 4 par elle. Que remarques-tu sur l'ordre de grandeur obtenu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Un atome de carbone 12 pèse $m = \dfrac{12 \times 10^{-3}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 1{,}99 \times 10^{-26}$ kg : il faut vingt-cinq zéros après la virgule avant le premier chiffre utile. Le douzième de cette masse, $1{,}66 \times 10^{-27}$ kg, est l'unité qu'ont choisie les physiciens : l'**unité de masse atomique**, de symbole **u**. L'atome de carbone 12 pèse alors 12 u tout rond, et le proton $\dfrac{1{,}6726 \times 10^{-27}}{1{,}66054 \times 10^{-27}} \approx 1{,}0073$ u : une différence sur la troisième ou la quatrième décimale se lit d'un coup d'oeil.

L'énergie associée à 1 u vaut $E = 1{,}66054 \times 10^{-27} \times \left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2 \approx 1{,}49 \times 10^{-10}$ J, et l'électron gagne $1{,}602 \times 10^{-19}$ J sous 1 V : le quotient vaut environ $9{,}3 \times 10^{8}$. Cette petite énergie s'appelle l'**électronvolt** (eV), son million le **mégaélectronvolt** (MeV), et l'on retient, avec la valeur précise de c : **1 u correspond à 931,5 MeV**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'unité de masse atomique. L'**unité de masse atomique**, de symbole **u**, est égale au **douzième de la masse d'un atome de carbone 12** :

$$1\ \text{u} = \frac{1}{12} \times m\left({}^{12}_{6}\text{C}\right) = 1{,}66054 \times 10^{-27}\ \text{kg}$$

L'électronvolt. L'**électronvolt**, de symbole **eV**, est l'énergie acquise par un électron accéléré, dans le vide, sous une différence de potentiel de 1 volt :

$$1\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{J} \qquad \text{et} \qquad 1\ \text{MeV} = 10^{6}\ \text{eV} = 1{,}602 \times 10^{-13}\ \text{J}$$

On emploie aussi le **kiloélectronvolt** : 1 keV $= 10^{3}$ eV.

La relation d'Einstein, ou équivalence masse-énergie. A toute masse m est associée une énergie E, et à toute énergie correspond une masse, selon :

$$E = m\,c^{2} \qquad \text{avec} \qquad c = 3{,}00 \times 10^{8}\ \text{m/s}$$

E s'exprime en joules lorsque m est en kilogrammes et c en mètres par seconde.

L'énergie de masse au repos. L'**énergie d'un noyau au repos**, ou **énergie de masse**, est l'énergie $E = m\,c^{2}$ associée à sa masse m lorsqu'il est immobile. Tout système possède une énergie de masse, même au repos et même sans mouvement ni réaction.

La masse exprimée en MeV/c^2. De $E = mc^2$ on tire $m = \dfrac{E}{c^2}$: une masse peut donc s'exprimer par l'énergie qui lui correspond, divisée par c^2. L'unité obtenue est le **MeV/c^2**, avec :

$$1\ \text{u} = 931{,}5\ \text{MeV}/c^{2} \qquad \text{et donc} \qquad 1\ \text{u} \times c^{2} = 931{,}5\ \text{MeV}$$

Les trois masses à connaître.

Particule	Masse en u	Masse en kg	Energie de masse en MeV
proton	1,00728	$1{,}6726 \times 10^{-27}$	938,3
neutron	1,00866	$1{,}6749 \times 10^{-27}$	939,6
électron	$5{,}49 \times 10^{-4}$	$9{,}11 \times 10^{-31}$	0,511

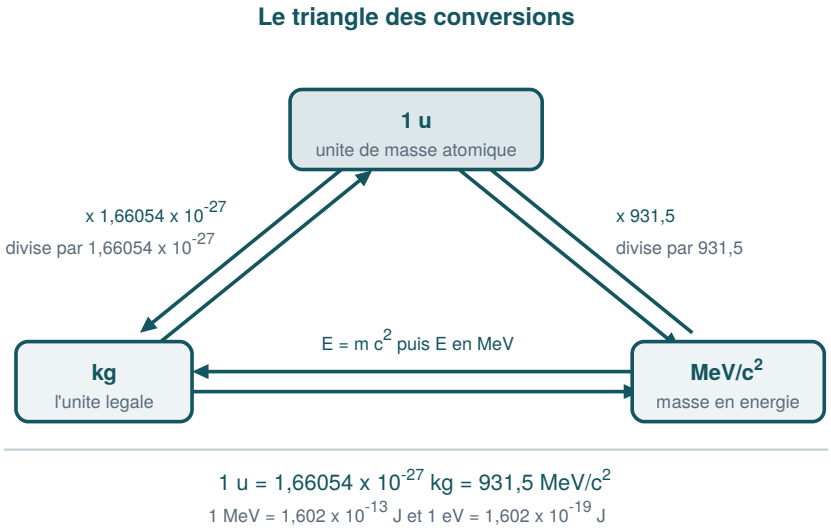


Figure 5 : Le triangle des conversions de la physique nucléaire : le kilogramme, l'unité de masse atomique et le MeV/c^2, avec les facteurs qui relient chaque couple.

Remarque : une masse exprimée en MeV/c^2

Puisque m et E sont liées par le facteur constant c^2, connaître l'une revient à connaître l'autre : écrire $m = 938{,}3$ MeV/c^2, c'est écrire $m = \dfrac{E}{c^2}$ avec $E = 938{,}3$ MeV. L'énergie de masse n'est ni une énergie cinétique ni une énergie potentielle : la matière la possède du seul fait d'exister, même immobile.

METHODE : CONVERTIR UNE MASSE ET UNE ENERGIE

Pour convertir une masse ou une énergie de la physique nucléaire, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris côte à côte l'unité de départ et l'unité d'arrivée.
Etape 2 : Des u aux kilogrammes, multiplie par $1{,}66054 \times 10^{-27}$; dans l'autre sens, divise.
Etape 3 : Des MeV aux joules, multiplie par $1{,}602 \times 10^{-13}$, et des eV aux joules par $1{,}602 \times 10^{-19}$; dans l'autre sens, divise.
Etape 4 : D'une masse en u à une énergie en MeV, multiplie par 931,5 ; dans l'autre sens, divise.
Etape 5 : Pour une énergie de masse en joules, applique $E = mc^2$ avec m en kilogrammes.
Etape 6 : Ecris le résultat avec son unité, après avoir vérifié l'ordre de grandeur : un nucléon pèse environ 1 u, soit $1{,}7 \times 10^{-27}$ kg ou 939 MeV/c^2.

Exemple résolu 1 : l'énergie de masse du proton

Enoncé. La masse du proton vaut $m_p = 1{,}00728$ u. On donne 1 u $= 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg, $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s et 1 MeV $= 1{,}602 \times 10^{-13}$ J.

a) Exprime m_p en kilogrammes.

b) Calcule l'énergie de masse du proton en joules, puis en MeV.

c) Retrouve ce dernier résultat directement, à partir de la masse en u.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit la masse en kilogrammes en multipliant par la valeur de l'unité de masse atomique.	$m_p = 1{,}00728 \times 1{,}66054 \times 10^{-27}$, **soit** $m_p = 1{,}6726 \times 10^{-27}$ **kg.**
On applique la relation d'Einstein avec la masse en kilogrammes, ce qui donne bien des joules.	$E = m_p c^2 = 1{,}6726 \times 10^{-27} \times \left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2$, **soit** $E = 1{,}505 \times 10^{-10}$ **J.**
On convertit ce résultat en mégaélectronvolts en divisant par la valeur d'un MeV en joules.	$E = \dfrac{1{,}505 \times 10^{-10}}{1{,}602 \times 10^{-13}}$, **soit** $E \approx 939$ **MeV.**
Pour la question c), on emploie le raccourci de la leçon, qui évite les deux conversions précédentes.	$E = 1{,}00728 \times 931{,}5$, **soit** $E \approx 938{,}3$ **MeV.**

✔ **Vérification :** les deux chemins donnent la même valeur à la précision des données près, un peu plus de 938 MeV. Ce nombre est à retenir : un nucléon pèse **environ 939 MeV/c^2**, et c'est pourquoi un noyau de nombre de masse A a une énergie de masse voisine de $A \times 939$ MeV.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La masse du proton vaut $m_p = 1{,}00728$ u. Comme 1 u $= 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg, on obtient $m_p = 1{,}00728 \times 1{,}66054 \times 10^{-27} = 1{,}6726 \times 10^{-27}$ kg. L'énergie de masse du proton au repos est donnée par la relation d'Einstein $E = m_p c^2$, soit $E = 1{,}6726 \times 10^{-27} \times \left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2 = 1{,}505 \times 10^{-10}$ J. En divisant par $1{,}602 \times 10^{-13}$ J, valeur du mégaélectronvolt, il vient $E = 939$ MeV. On peut aussi obtenir directement ce résultat en utilisant l'équivalence 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2 : $E = 1{,}00728 \times 931{,}5 = 938{,}3$ MeV. **Donc l'énergie de masse du proton vaut environ $1{,}50 \times 10^{-10}$ J, soit 938 MeV.**

Exemple résolu 2 : un gramme de matière contre un camion de gasoil

Enoncé. Un camion-citerne transporte 20 t de gasoil, dont la combustion libère 43 MJ par kilogramme.

a) Calcule l'énergie de masse de 1,0 g de matière quelconque.

b) Calcule l'énergie libérée par la combustion du chargement du camion.

c) Compare les deux résultats et conclus.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord la masse en kilogrammes, puisque la relation d'Einstein l'exige.	$m = 1{,}0$ **g** $= 1{,}0 \times 10^{-3}$ **kg.**
On applique $E = mc^2$, en élevant d'abord la célérité au carré.	$E = 1{,}0 \times 10^{-3} \times 9{,}00 \times 10^{16}$, **soit** $E = 9{,}0 \times 10^{13}$ **J.**
Pour le camion, on convertit la masse de gasoil en kilogrammes, puis on multiplie par le pouvoir calorifique.	$m' = 20$ **t** $= 2{,}0 \times 10^{4}$ **kg, donc** $E' = 2{,}0 \times 10^{4} \times 43 \times 10^{6} = 8{,}6 \times 10^{11}$ **J.**
On forme le rapport des deux énergies pour comparer.	$\dfrac{E}{E'} = \dfrac{9{,}0 \times 10^{13}}{8{,}6 \times 10^{11}} \approx 1{,}0 \times 10^{2}$.

✔ **Vérification :** l'énergie de masse d'un seul gramme de matière vaut environ **cent fois** l'énergie de combustion d'un camion-citerne entier, soit celle de $\dfrac{9{,}0 \times 10^{13}}{43 \times 10^{6}} \approx 2{,}1 \times 10^{6}$ kg de gasoil : cent camions de 20 t.

ATTENTION !

N'écris **jamais** $E = mc^2$ avec m en unités de masse atomique si tu attends des joules : la relation n'est cohérente qu'avec des kilogrammes. Ne confonds pas non plus l'électronvolt, qui est une **énergie**, avec le volt, qui est une tension. N'oublie pas le $/c^2$ quand tu écris une masse en MeV/c^2 : une masse ne s'exprime pas en MeV. Attention enfin aux deux facteurs voisins mais distincts : $1{,}66 \times 10^{-27}$ sert à convertir des u en kilogrammes, tandis que $1{,}602 \times 10^{-19}$ sert à convertir des eV en joules ; ce sont deux nombres différents pour deux conversions différentes : ne les intervertis pas.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ La masse du noyau d'hélium 4 vaut 4,00150 u. Exprime-la en kilogrammes, puis en MeV/c^2.

Exercice 4. ★★ La masse du neutron vaut $m_n = 1{,}00866$ u. Calcule son énergie de masse au repos en MeV, puis en joules.

LECON 3 : Le défaut de masse et l'énergie de liaison d'un noyau

1. Activité de découverte *: Les nucléons de Boureima*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

La table des masses nucléaires reproduite ci-dessous, une feuille de brouillon. Aucune balance de classe ne descend à la précision voulue : c'est le spectrographe de masse qui a fourni ces valeurs.

MESURE

Les masses nucléaires sont données ici avec **cinq décimales** en unités de masse atomique, parce que toute l'information utile de ce chapitre se trouve entre la deuxième et la cinquième décimale. Conserve donc toutes les décimales dans les calculs intermédiaires, et n'arrondis qu'au dernier résultat, à quatre chiffres significatifs au plus.

Boureima veut vérifier une idée qui lui paraît évidente : la masse d'un noyau doit être égale à la somme des masses des nucléons qui le composent, comme la masse d'un sac de mil est la somme des masses des grains. Il relève dans une table les valeurs suivantes, avec $m_p = 1{,}00728$ u et $m_n = 1{,}00866$ u.

Noyau	Z	$N = A - Z$	Masse du noyau m_{noyau} (u)
$^{2}_{1}\text{H}$	1	1	2,01355
$^{4}_{2}\text{He}$	2	2	4,00150
$^{12}_{6}\text{C}$	6	6	11,99671
$^{16}_{8}\text{O}$	8	8	15,99052

1. Pour chaque noyau, calcule la somme $Z\,m_p + N\,m_n$, c'est-à-dire la masse qu'auraient les nucléons **pris séparément**.
2. Compare cette somme à la masse du noyau donnée dans la table. L'idée de Boureima est-elle vérifiée ?
3. Calcule, pour chaque noyau, la différence entre la somme des nucléons séparés et la masse du noyau. Cette différence a-t-elle toujours le même signe ?
4. Multiplie chaque différence par 931,5 pour l'exprimer en mégaélectronvolts. Que représentent, selon toi, ces énergies ?
5. Les quatre différences ne sont pas égales. Sont-elles rangées dans le même ordre que les nombres de nucléons ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'idée de Boureima est fausse pour les quatre noyaux. Pour l'hélium 4, les nucléons séparés pèsent $2 \times 1{,}00728 + 2 \times 1{,}00866 = 4{,}03188$ u, le noyau 4,00150 u seulement : il manque 0,03038 u. La différence a toujours le même signe : les nucléons **perdent** de la masse en s'assemblant. Cette perte est le **défaut de masse** Δm. Multipliées par 931,5, les quatre différences donnent 2,23 MeV, 28,3 MeV, 92,2 MeV et 127,6 MeV : ce sont les énergies libérées à la formation du noyau, et celles qu'il faudrait fournir pour le casser en nucléons séparés, les **énergies de liaison**.

Ces énergies croissent avec le nombre de nucléons, mais pas proportionnellement : de l'hélium 4 à l'oxygène 16, A est multiplié par 4 et l'énergie de liaison par 4,5. Pour comparer deux noyaux, la leçon 4 ramènera donc l'énergie à **un** nucléon.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le défaut de masse. On appelle **défaut de masse** d'un noyau $^{A}_{Z}\mathrm{X}$ la différence entre la masse de ses A nucléons **pris séparément** et la masse du **noyau formé** :

$$\Delta m = [Z\,m_p + (A-Z)\,m_n] - m_{\text{noyau}}$$

Le défaut de masse est **toujours positif** : un noyau pèse toujours moins que la somme de ses nucléons.

L'énergie de liaison. On appelle **énergie de liaison** d'un noyau l'énergie qu'il faut fournir à ce noyau, au repos, pour le **dissocier** en ses nucléons libres et immobiles. On dit aussi **énergie de cohésion**. Elle est égale à l'énergie associée au défaut de masse :

$$E_\ell = \Delta m\, c^2$$

Avec Δm en kilogrammes, E_ℓ s'obtient en joules ; avec Δm en unités de masse atomique, on emploie le raccourci $E_\ell\,(\text{MeV}) = \Delta m\,(\text{u}) \times 931{,}5$.

L'énergie d'un noyau au repos. L'**énergie d'un noyau au repos** est son énergie de masse $E = m_{\text{noyau}}\,c^2$. Elle est **inférieure** à la somme des énergies de masse de ses nucléons séparés, et l'écart entre les deux est précisément l'énergie de liaison :

$$[Z\,m_p + (A-Z)\,m_n]c^2 - m_{\text{noyau}}\,c^2 = E_\ell$$

Les deux lectures de E_ℓ. L'énergie de liaison est à la fois l'énergie **libérée** lorsque les nucléons s'assemblent pour former le noyau, et l'énergie qu'il faut **fournir** pour dissocier ce noyau. C'est la même quantité, lue dans les deux sens.

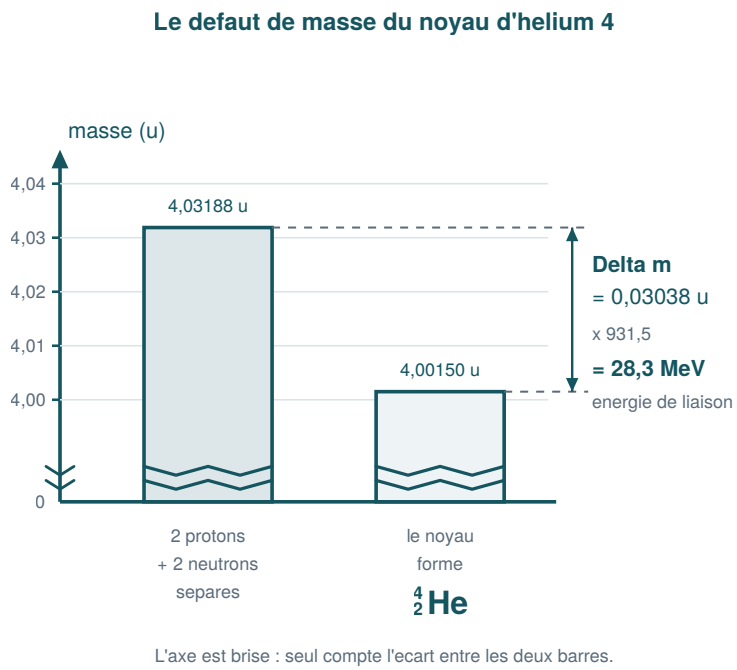


Figure 6 : Le défaut de masse en diagramme de barres. La barre des nucléons séparés dépasse celle du noyau formé ; la différence Δm est devenue l'énergie de liaison.

J'INTERPRETE

Observation. Pour tous les noyaux mesurés, sans une seule exception, la masse du noyau est inférieure à la somme des masses de ses nucléons.

Loi ou outil utilisé. La formation d'un noyau **libère** de l'énergie, puisque les nucléons s'attirent ; or, d'après la relation d'Einstein, toute énergie évacuée par un système lui fait perdre la masse $\frac{E}{c^2}$.

Conclusion. Le noyau formé a donc nécessairement une masse inférieure à celle de ses constituants séparés, et la différence Δm est positive. Un défaut de masse négatif décrirait un noyau qui se serait formé en **absorbant** de l'énergie : il se dissocierait aussitôt de lui-même et n'existerait pas.

Remarque : la cohésion du noyau et le diagramme d'énergie

Les protons, tous positifs et serrés à quelques femtomètres les uns des autres, se repoussent fortement. Si le noyau tient, c'est qu'une autre interaction, attractive et plus forte à courte distance, s'exerce entre tous les nucléons : l'**interaction forte**, qui cesse d'agir au-delà de quelques femtomètres. Les neutrons ajoutent de l'attraction sans ajouter de répulsion.

Sur un **diagramme d'énergie**, l'état dissocié, les A nucléons libres et immobiles, est placé en haut, avec l'énergie de masse $[Zm_p + (A-Z)m_n]c^2$; le noyau lié est en bas, avec $m_{\text{noyau}}c^2$. L'écart entre les deux niveaux est E_ℓ : il faut le fournir pour monter, il est libéré quand on descend, comme pour une pierre que l'on remonte du fond d'un puits.

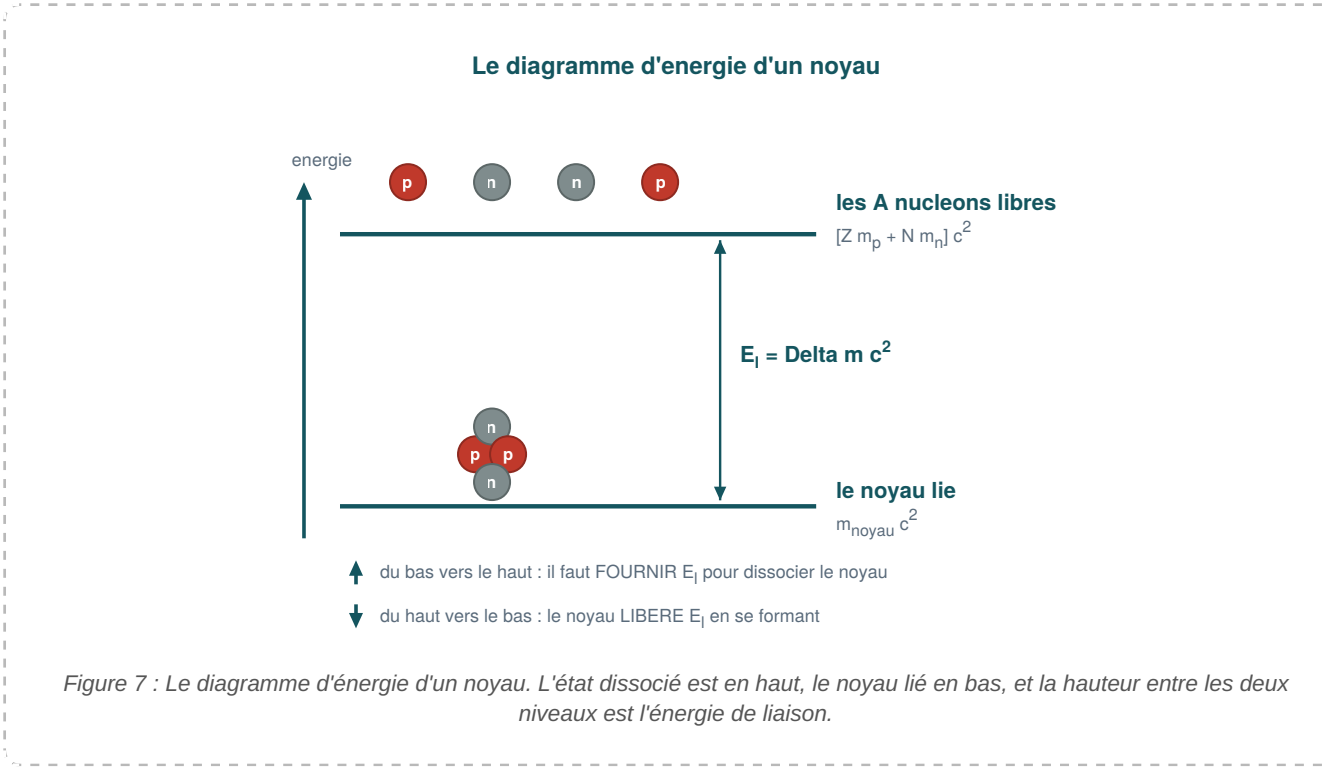


Figure 7 : Le diagramme d'énergie d'un noyau. L'état dissocié est en haut, le noyau lié en bas, et la hauteur entre les deux niveaux est l'énergie de liaison.

METHODE : CALCULER UN DEFAUT DE MASSE ET UNE ENERGIE DE LIAISON

Pour calculer le défaut de masse et l'énergie de liaison d'un noyau, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la composition du noyau : Z protons et $N = A - Z$ neutrons.
Etape 2 : Lis le libellé de la masse donnée : masse de l'atome ou masse du noyau. Si c'est la masse de l'atome, calcule d'abord $m_{\text{noyau}} = m_{\text{atome}} - Z\,m_e$.
Etape 3 : Calcule la masse des nucléons séparés, $Z\,m_p + (A - Z)\,m_n$, en gardant toutes les décimales.
Etape 4 : Retranche la masse du noyau : $\Delta m = [Z m_p + (A - Z) m_n] - m_{\text{noyau}}$; vérifie que $\Delta m > 0$.
Etape 5 : Calcule $E_\ell = \Delta m \times 931{,}5$ en MeV, avec Δm en u, ou $E_\ell = \Delta m\, c^2$ en joules, avec Δm en kilogrammes.
Etape 6 : Si l'on te donne E_ℓ, fais le chemin inverse : $\Delta m = \dfrac{E_\ell}{931{,}5}$, puis $m_{\text{noyau}} = [Z m_p + (A - Z) m_n] - \Delta m$.
Etape 7 : Ecris le résultat avec son unité, après avoir vérifié que E_ℓ est voisine de $8 \times A$ MeV, un peu moins pour un noyau léger.

Exemple résolu 1 : le noyau de lithium 7

Enoncé. On donne $m\left({}^{7}_{3}\mathrm{Li}\right) = 7{,}01436$ u, $m_p = 1{,}00728$ u, $m_n = 1{,}00866$ u et 1 u $\times\, c^2 = 931{,}5$ MeV.

a) Donne la composition de ce noyau.

b) Calcule son défaut de masse.

c) Calcule son énergie de liaison en MeV, puis en joules.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit la représentation symbolique : 3 protons, et le reste des nucléons est fait de neutrons.	$Z = 3$ **protons et** $N = 7 - 3 = 4$ **neutrons.**
On calcule la masse des sept nucléons pris séparément, en posant les deux produits avant d'additionner.	$3 \times 1{,}00728 = 3{,}02184$ **u et** $4 \times 1{,}00866 = 4{,}03464$ **u, dont la somme vaut 7,05648 u.**
On retranche la masse du noyau réel pour obtenir le défaut de masse.	$\Delta m = 7{,}05648 - 7{,}01436$**, soit** $\Delta m = 0{,}04212$ **u.**
On vérifie le signe, puis on convertit en énergie par le raccourci de la leçon 2.	$\Delta m > 0$; $E_\ell = 0{,}04212 \times 931{,}5$**, soit** $E_\ell \approx 39{,}2$ **MeV.**
Pour l'exprimer en joules, on multiplie par la valeur d'un mégaélectronvolt en joules.	$E_\ell = 39{,}2 \times 1{,}602 \times 10^{-13}$**, soit** $E_\ell \approx 6{,}28 \times 10^{-12}$ **J.**

✔ **Vérification :** le défaut de masse représente $\dfrac{0{,}04212}{7{,}01436} \approx 0{,}6\ \%$ de la masse du noyau, ce qui est bien l'ordre de grandeur annoncé, et l'énergie de liaison vaut environ $39{,}2 \div 7 = 5{,}6$ MeV par nucléon, valeur plausible pour un noyau léger.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Le noyau $^{7}_{3}\mathrm{Li}$ contient $Z = 3$ protons et $N = 7 - 3 = 4$ neutrons. La masse de ces sept nucléons pris séparément vaut $3\,m_p + 4\,m_n = 3 \times 1{,}00728 + 4 \times 1{,}00866 = 3{,}02184 + 4{,}03464 = 7{,}05648$ u. Le défaut de masse est la différence entre cette somme et la masse du noyau : $\Delta m = 7{,}05648 - 7{,}01436 = 0{,}04212$ u, valeur bien positive comme attendu. L'énergie de liaison vaut $E_\ell = \Delta m\, c^2$, soit, en utilisant l'équivalence 1 u $\times\, c^2 = 931{,}5$ MeV, $E_\ell = 0{,}04212 \times 931{,}5 = 39{,}2$ MeV. En joules, $E_\ell = 39{,}2 \times 1{,}602 \times 10^{-13} = 6{,}28 \times 10^{-12}$ J. **Donc le noyau de lithium 7 présente un défaut de masse de 0,04212 u et une énergie de liaison de 39,2 MeV, soit $6{,}28 \times 10^{-12}$ J.**

Exemple résolu 2 : remonter de l'énergie de liaison à la masse du noyau

Enoncé. L'énergie de liaison du noyau d'azote $^{14}_{7}\mathrm{N}$ vaut $E_\ell = 104{,}7$ MeV. On donne $m_p = 1{,}00728$ u, $m_n = 1{,}00866$ u et 1 u $\times\, c^2 = 931{,}5$ MeV.

a) Calcule le défaut de masse de ce noyau, en u.

b) Déduis-en la masse du noyau d'azote 14.

c) La masse de l'atome d'azote 14 est-elle plus grande ou plus petite que celle de son noyau ? De combien ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On parcourt la relation $E_\ell = \Delta m \times 931{,}5$ en sens inverse : on divise l'énergie par 931,5.	$\Delta m = \dfrac{104{,}7}{931{,}5}$, **soit** $\Delta m = 0{,}11240$ **u.**
On calcule la masse des quatorze nucléons séparés, avec 7 protons et 7 neutrons.	$7 \times 1{,}00728 + 7 \times 1{,}00866 = 7{,}05096 + 7{,}06062 = 14{,}11158$ **u.**
La définition du défaut de masse, lue de droite à gauche, donne la masse du noyau.	$m_{\text{noyau}} = 14{,}11158 - 0{,}11240$, **soit** $m_{\text{noyau}} = 13{,}99918$ **u.**
Pour la question c), on se souvient que l'atome porte en plus Z électrons, donc il est plus lourd.	$m_{\text{atome}} = m_{\text{noyau}} + 7\,m_e = 13{,}99918 + 7 \times 5{,}49 \times 10^{-4}$**.**
On effectue l'addition pour chiffrer l'écart.	$7 \times 5{,}49 \times 10^{-4} = 3{,}84 \times 10^{-3}$ **u, donc** $m_{\text{atome}} \approx 14{,}00302$ **u.**

✔ **Vérification :** la masse trouvée pour le noyau, 13,999 u, est très légèrement inférieure au nombre de masse 14, ce qui est le cas de tous les noyaux de taille moyenne ; et l'atome ne pèse que $3{,}84 \times 10^{-3}$ u de plus que son noyau, soit moins de trois dix-millièmes de sa masse, ce qui confirme que presque toute la masse est bien dans le noyau.

ATTENTION !

N'intervertis pas les deux termes de la soustraction : c'est toujours **les nucléons séparés moins le noyau**, jamais l'inverse. Ne confonds pas la masse de l'**atome** et celle du **noyau** : si l'énoncé donne la masse atomique, retranche les Z électrons avant tout calcul, sous peine de sous-estimer l'énergie de liaison de plusieurs mégaélectronvolts. N'écris pas $E_\ell = \Delta m \times 931{,}5$ avec Δm en kilogrammes : ce raccourci n'est valable qu'avec des unités de masse atomique. N'arrondis pas les masses en cours de calcul : une masse tronquée à deux décimales anéantit le défaut de masse, qui se joue sur la quatrième. Enfin, l'énergie de liaison est toujours comptée **positivement** : c'est une énergie à fournir pour casser le noyau, et l'écrire avec un signe moins est une faute.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ La masse de l'**atome** de deutérium $^{2}_{1}\mathrm{H}$ vaut 2,01410 u. Calcule la masse de son noyau, puis son défaut de masse et son énergie de liaison en MeV. On donne $m_p = 1{,}00728$ u, $m_n = 1{,}00866$ u et $m_e = 5{,}49 \times 10^{-4}$ u.

Exercice 6. ★★ L'énergie de liaison du noyau de sodium $^{23}_{11}\mathrm{Na}$ vaut 186,6 MeV. Calcule son défaut de masse en u, puis la masse de ce noyau.

LECON 4 : L'énergie de liaison par nucléon, la courbe d'Aston et la stabilité

1. Activité de découverte *: Le classement contesté de Fatoumata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le tableau de valeurs ci-dessous, du papier millimétré, une règle graduée et un crayon.

Fatoumata a recopié les énergies de liaison de huit noyaux. Elle affirme que le noyau d'uranium 235 est « de loin le plus stable de tous, puisque son énergie de liaison vaut plus de soixante fois celle de l'hélium ». Son camarade Zakaria n'est pas d'accord.

Noyau	$^{2}_{1}\mathrm{H}$	$^{4}_{2}\mathrm{He}$	$^{7}_{3}\mathrm{Li}$	$^{12}_{6}\mathrm{C}$	$^{16}_{8}\mathrm{O}$	$^{56}_{26}\mathrm{Fe}$	$^{107}_{47}\mathrm{Ag}$	$^{235}_{92}\mathrm{U}$
Nombre de masse A	2	4	7	12	16	56	107	235
Energie de liaison E_ℓ (MeV)	2,22	28,3	39,2	92,2	127,6	492,3	915,3	1 784

1. Vérifie l'affirmation de Fatoumata sur les seuls nombres du tableau : l'énergie de liaison de l'uranium 235 est-elle bien beaucoup plus grande que celle de l'hélium 4 ?
2. Combien de nucléons faut-il séparer pour casser entièrement chacun de ces deux noyaux ? La comparaison de la question 1 est-elle honnête ?
3. Calcule, pour chacun des huit noyaux, le quotient $\dfrac{E_\ell}{A}$. Arrondis à 0,01 MeV près et range les résultats dans un tableau.
4. Range maintenant les huit noyaux par valeur croissante de ce quotient. Fatoumata a-t-elle raison ?

5. Porte en abscisse le nombre de masse A et en ordonnée le quotient $\frac{E_\ell}{A}$, puis place les huit points. Décris la forme de la courbe obtenue : monte-t-elle sans cesse, ou passe-t-elle par un sommet ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

L'énergie de liaison de l'uranium 235 est bien plus grande : 1 784 MeV contre 28,3 MeV, soit 63 fois plus. Mais casser un noyau d'hélium, c'est séparer 4 nucléons, et casser un noyau d'uranium 235, en séparer 235 : comparer les énergies totales revient à comparer le prix d'un sac de 4 kg de riz à celui d'un sac de 235 kg. Le quotient $\frac{E_\ell}{A}$ corrige ce défaut : il vaut, dans l'ordre du tableau, 1,11 ; 7,08 ; 5,60 ; 7,68 ; 7,98 ; 8,79 ; 8,55 et 7,59 MeV par nucléon. C'est l'**énergie de liaison par nucléon**, l'énergie moyenne qu'il faut dépenser pour arracher **un** nucléon au noyau.

Le classement s'en trouve renversé : le fer 56 arrive en tête, suivi de l'argent 107, et l'uranium 235 se place derrière le carbone 12 et l'oxygène 16. Zakaria avait raison. Sur le graphique, la courbe s'élève très vite pour les noyaux légers, atteint un **sommet** vers $A = 56$, à un peu moins de 9 MeV par nucléon, puis redescend lentement.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'énergie de liaison par nucléon. On appelle **énergie de liaison par nucléon** d'un noyau ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ le quotient de son énergie de liaison par son nombre de nucléons :

$$\frac{E_\ell}{A} \qquad \text{exprimée en MeV par nucléon}$$

Elle représente l'énergie moyenne qu'il faut fournir pour arracher un nucléon au noyau.

Le critère de stabilité. Un noyau est **d'autant plus stable** que son énergie de liaison par nucléon est **grande**. C'est cette grandeur, et non l'énergie de liaison totale, qui permet de comparer la stabilité de deux noyaux.

La courbe d'Aston. La **courbe d'Aston** est la courbe qui donne $-\frac{E_\ell}{A}$ en fonction du nombre de masse A. Les noyaux les plus stables y occupent le **fond de la cuvette**, vers $A \approx 56$; les noyaux les moins stables sont en haut, aux deux extrémités. On trace aussi couramment la courbe **directe**, $\frac{E_\ell}{A}$ en fonction de A, dont le **sommet** correspond au même domaine.

Les valeurs à retenir. L'énergie de liaison par nucléon est voisine de **8 MeV par nucléon** pour la grande majorité des noyaux. Elle atteint son maximum, environ **8,8 MeV par nucléon**, pour les noyaux de nombre de masse compris entre 50 et 65, dont le fer 56. Elle tombe à 1,1 MeV par nucléon pour le deutérium et redescend vers 7,6 MeV par nucléon pour l'uranium.

J'INTERPRETE

Observation. L'uranium 238 a une énergie de liaison près de quatre fois plus grande que celle du fer 56, et c'est pourtant le fer qui est le plus stable.

Loi ou outil utilisé. L'énergie de liaison totale croît avec le nombre de nucléons à séparer, puisqu'il y a d'autant plus de liaisons à rompre que le noyau est gros ; elle mesure donc une **taille** autant qu'une solidité.

Conclusion. Pour comparer deux noyaux de tailles différentes, il faut rapporter l'énergie à un seul nucléon, c'est-à-dire diviser par A. Ce quotient, indépendant de la taille, mesure la solidité de la liaison elle-même, et c'est lui qui classe les noyaux sur la courbe d'Aston.

Remarque : les notations des sujets d'examen

Dans certains ouvrages et sujets d'examen, l'énergie de liaison par nucléon est notée E ou E_L, et son unité s'écrit MeV/nucléon. Lis bien l'énoncé : la lettre E y désigne parfois l'énergie de liaison totale.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LIRE LA COURBE D'ASTON

En portant $-\dfrac{E_\ell}{A}$ en ordonnée, Aston place les noyaux les plus stables **en bas**, au fond d'une cuvette.

La courbe se lit en trois domaines :

- les **noyaux légers**, pour A inférieur à 20 environ : la courbe est très pentue, de 1,1 MeV par nucléon pour le deutérium à près de 8 MeV par nucléon pour l'oxygène 16 ; l'hélium 4, avec 7,08 MeV par nucléon, est nettement plus lié que ses voisins ;
- les **noyaux de masse moyenne**, pour A compris entre 20 et 90 environ : c'est le fond de la cuvette, entre 8,0 et 8,8 MeV par nucléon, avec le maximum vers le fer 56 ;
- les **noyaux lourds**, pour A supérieur à 90 : l'énergie de liaison par nucléon décroît lentement, jusqu'à 7,6 MeV par nucléon environ pour l'uranium, car la répulsion électrique agit entre **tous** les protons, alors que l'interaction forte n'agit qu'entre nucléons voisins.

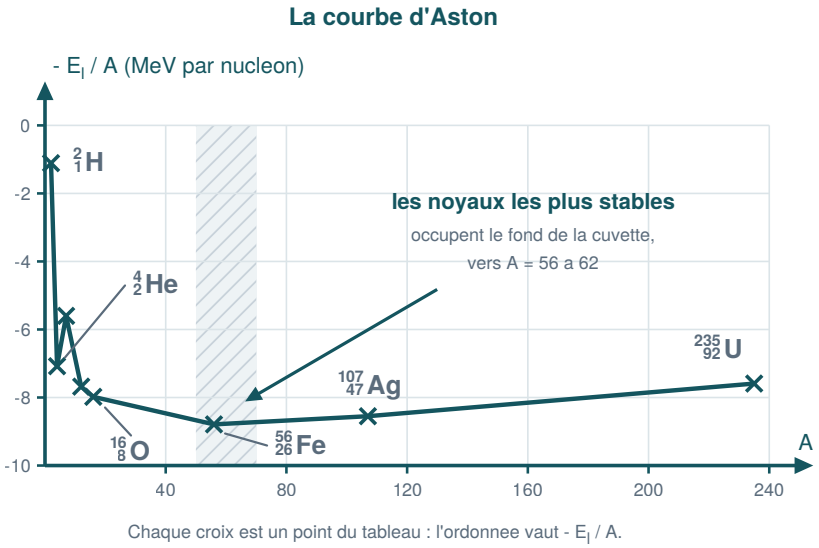


Figure 8 : La courbe d'Aston. En ordonnée $-\dfrac{E_\ell}{A}$, en abscisse le nombre de masse A ; les noyaux les plus stables occupent le fond de la cuvette, autour du fer 56.

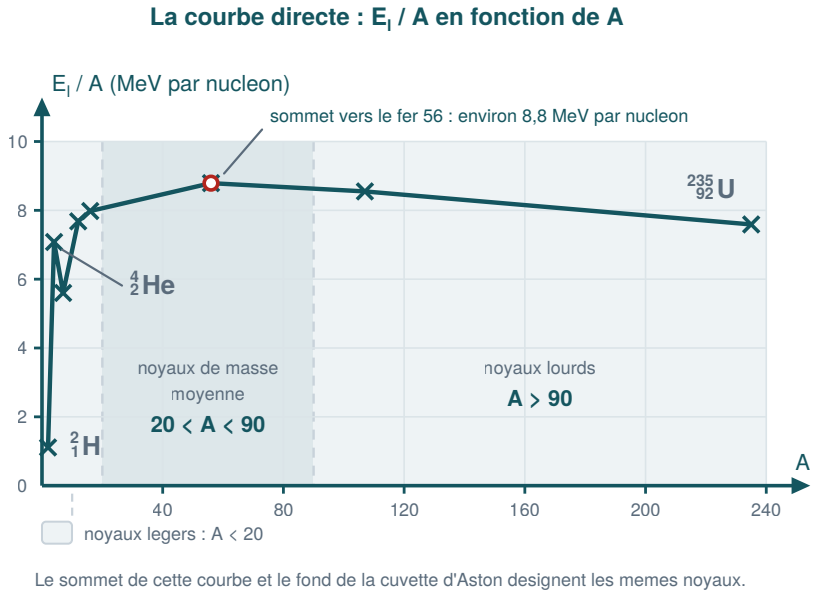


Figure 9 : La même information tracée en courbe directe, $\frac{E_\ell}{A}$ en fonction de A, avec les trois domaines : noyaux légers, noyaux de masse moyenne, noyaux lourds.

METHODE : COMPARER LA STABILITE DE DEUX NOYAUX ET EXPLOITER LA COURBE D'ASTON

Pour comparer la stabilité de deux noyaux, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Si l'on part des masses, calcule d'abord le défaut de masse, puis l'énergie de liaison de chaque noyau.

Etape 2 : Calcule $\frac{E_\ell}{A}$ pour chaque noyau, avec trois chiffres significatifs ; la valeur doit tomber entre 1 et 9 MeV par nucléon.

Etape 3 : Sur une courbe d'Aston, lis l'ordonnée du point : si l'axe porte $-\frac{E_\ell}{A}$, change son signe.

Etape 4 : Si l'on te demande l'énergie de liaison totale, multiplie la lecture par A : $E_\ell = A \times \frac{E_\ell}{A}$.

Etape 5 : Compare les deux quotients, jamais les deux énergies totales.

Etape 6 : Conclus en nommant le noyau le plus stable : celui dont l'énergie de liaison par nucléon est la plus grande.

Exemple résolu 1 : trois noyaux à classer

Enoncé. On donne les énergies de liaison suivantes : $E_\ell\left(^{4}_{2}\mathrm{He}\right) = 28{,}3$ MeV, $E_\ell\left(^{56}_{26}\mathrm{Fe}\right) = 492{,}3$ MeV et $E_\ell\left(^{238}_{92}\mathrm{U}\right) = 1\,802$ MeV.

a) Lequel de ces trois noyaux possède la plus grande énergie de liaison ?

b) Calcule l'énergie de liaison par nucléon de chacun.

c) Classe les trois noyaux du moins stable au plus stable et justifie.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On compare directement les trois nombres donnés, sans calcul, pour répondre à la question a).	$1\,802 > 492{,}3 > 28{,}3$ **: c'est l'uranium 238 qui a la plus grande énergie de liaison.**
On divise chaque énergie par le nombre de nucléons du noyau correspondant, en commençant par l'hélium.	$\dfrac{28{,}3}{4} = 7{,}08$ **MeV par nucléon.**
On poursuit avec le fer, dont le nombre de masse est 56.	$\dfrac{492{,}3}{56} = 8{,}79$ **MeV par nucléon.**
On termine par l'uranium, dont le nombre de masse est 238.	$\dfrac{1\,802}{238} = 7{,}57$ **MeV par nucléon.**
On classe selon le critère de stabilité, qui porte sur le quotient et non sur l'énergie totale.	$7{,}08 < 7{,}57 < 8{,}79$ **: hélium 4, puis uranium 238, puis fer 56.**

✔ **Vérification :** le noyau qui a la plus grande énergie de liaison n'est pas le plus stable, et c'est bien le noyau de masse moyenne qui l'emporte, conformément à la courbe d'Aston. Les trois valeurs sont comprises entre 7 et 9 MeV par nucléon, comme attendu.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

L'uranium 238 possède la plus grande énergie de liaison, 1 802 MeV, mais cette grandeur mesure l'énergie nécessaire pour séparer la **totalité** de ses 238 nucléons : elle ne permet pas de comparer les stabilités. Le bon critère est l'énergie de liaison par nucléon. On calcule $\dfrac{E_\ell}{A}$ pour chacun : pour l'hélium 4, $\dfrac{28{,}3}{4} = 7{,}08$ MeV par nucléon ; pour le fer 56, $\dfrac{492{,}3}{56} = 8{,}79$ MeV par nucléon ; pour l'uranium 238, $\dfrac{1\,802}{238} = 7{,}57$ MeV par nucléon. Un noyau est d'autant plus stable que ce quotient est grand. **Donc, du moins stable au plus stable, l'ordre est : hélium 4, uranium 238, fer 56, et c'est bien le noyau de masse moyenne qui est le plus stable, alors qu'il n'a pas la plus grande énergie de liaison.**

Exemple résolu 2 : de la courbe d'Aston au défaut de masse

Enoncé. Sur une courbe d'Aston, on lit pour le noyau de cobalt $^{60}_{27}\mathrm{Co}$ une énergie de liaison par nucléon de 8,75 MeV par nucléon.

a) Donne la composition de ce noyau.

b) Calcule son énergie de liaison totale.

c) Déduis-en son défaut de masse en u, puis la masse du noyau. On donne $m_p = 1{,}00728$ u et $m_n = 1{,}00866$ u.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On lit la représentation symbolique pour établir la composition.	**27 protons et** $60 - 27 = 33$ **neutrons.**
On remonte de l'énergie par nucléon à l'énergie totale en multipliant par le nombre de nucléons.	$E_\ell = 60 \times 8{,}75$**, soit** $E_\ell = 525$ **MeV.**
On convertit cette énergie en défaut de masse en divisant par 931,5.	$\Delta m = \dfrac{525}{931{,}5}$**, soit** $\Delta m = 0{,}5636$ **u.**
On calcule la masse des soixante nucléons pris séparément.	$27 \times 1{,}00728 + 33 \times 1{,}00866 = 27{,}19656 + 33{,}28578 = 60{,}48234$ **u.**
On retranche le défaut de masse pour obtenir la masse du noyau.	$m_{\text{noyau}} = 60{,}48234 - 0{,}5636$**, soit** $m_{\text{noyau}} \approx 59{,}919$ **u.**

✔ **Vérification :** la valeur lue, 8,75 MeV par nucléon, situe bien le cobalt 60 tout près du fond de la cuvette, ce qui est cohérent avec son nombre de masse voisin de 56 ; et la masse trouvée, 59,919 u, est légèrement inférieure au nombre de masse 60, comme pour tous les noyaux de cette région.

ATTENTION !

Ne conclus jamais sur la stabilité à partir de E_ℓ seule : divise toujours par A. Vérifie le sens de l'axe des ordonnées avant de lire une courbe d'Aston : avec $-\dfrac{E_\ell}{A}$, le plus stable est **en bas** ; avec $\dfrac{E_\ell}{A}$, il est **en haut**. N'écris pas que l'énergie de liaison par nucléon s'exprime en MeV tout court : son unité est le **MeV par nucléon**. Ne dis pas que le fer est « le seul noyau stable » : la courbe est presque plate entre $A = 20$ et $A = 190$, et tous ces noyaux sont solidement liés ; le fer n'en est que le sommet. Retiens enfin que le maximum se situe autour de $A = 56$ à $A = 62$, et non à $A = 235$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★★ Compare la stabilité des noyaux $^{4}_{2}\text{He}$, d'énergie de liaison 28,3 MeV, et $^{7}_{3}\text{Li}$, d'énergie de liaison 39,2 MeV. Conclus en une phrase.

Exercice 8. ★★ Sur une courbe d'Aston, un noyau A est placé plus bas qu'un noyau B. Lequel des deux est le plus stable ? Justifie en précisant ce qui est porté en ordonnée.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. De quoi est composé le noyau d'un atome ? Comment appelle-t-on ses constituants ?

Question 2. Que représentent A et Z dans la notation $^{A}_{Z}\text{X}$? Comment obtient-on le nombre de neutrons ?

Question 3. Définis un élément chimique, puis un nucléide. Quelle est la différence entre les deux ?

Question 4. Définis des isotopes et donne un exemple.

Question 5. Donne la relation entre le rayon d'un noyau et son nombre de masse, ainsi que l'ordre de grandeur de ce rayon.

Question 6. Donne l'ordre de grandeur de la masse volumique de la matière nucléaire.

Question 7. Définis l'unité de masse atomique et donne sa valeur en kilogrammes.

Question 8. Définis l'électronvolt et donne sa valeur en joules.

Question 9. Enonce la relation entre la masse et l'énergie, en précisant les unités.

Question 10. Définis l'énergie d'un noyau au repos.

Question 11. Définis le défaut de masse et donne son expression. Quel est toujours son signe ?

Question 12. Définis l'énergie de liaison d'un noyau et donne son expression.

Question 13. Définis l'énergie de liaison par nucléon et donne son unité.

Question 14. Enonce le critère de stabilité d'un noyau.

Question 15. Qu'appelle-t-on courbe d'Aston ? Quels noyaux se trouvent au fond de la cuvette ?

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données valables pour tous les exercices, sauf indication contraire : $m_p = 1{,}00728$ u ; $m_n = 1{,}00866$ u ; $m_e = 5{,}49 \times 10^{-4}$ u ; 1 u $= 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg ; 1 u $\times\, c^2 = 931{,}5$ MeV ; $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s ; 1 MeV $= 1{,}602 \times 10^{-13}$ J ; $R_0 = 1{,}2 \times 10^{-15}$ m ; $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Leçon 1 : La composition du noyau, les nucléides et les isotopes

Exercice 9. ★ Définis les mots suivants, en une phrase chacun : nucléon, nucléide, élément chimique, isotopes.

Exercice 10. ★ Recopie et complète le tableau suivant.

Noyau	$^{1}_{1}\mathrm{H}$	$^{4}_{2}\mathrm{He}$	$^{14}_{7}\mathrm{N}$	$^{31}_{15}\mathrm{P}$	$^{238}_{92}\mathrm{U}$
Nombre de protons	…	…	…	…	…
Nombre de neutrons	…	…	…	…	…
Nombre de nucléons	…	…	…	…	…
Nombre d'électrons de l'atome	…	…	…	…	…

Exercice 11. ★★ Soit le noyau d'uranium $^{235}_{92}\mathrm{U}$.

1. Quel est le nombre de protons et de neutrons dans ce noyau ?
2. Quelle est la composition du noyau $^{236}_{92}\mathrm{U}$?
3. Pourquoi dit-on que ces noyaux sont des isotopes ?

Exercice 12. ★★ Le chlore naturel est un mélange de deux isotopes, $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ dans la proportion de 75,8 % et $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$ dans la proportion de 24,2 %.

1. Donne la composition du noyau de chaque isotope.

2. Ces deux nucléides ont-ils les mêmes propriétés chimiques ? Justifie.
3. Sachant que les masses molaires des deux nucléides valent 34,97 g/mol et 36,97 g/mol, calcule la masse molaire atomique moyenne du chlore naturel et explique pourquoi elle n'est pas un nombre entier.

Exercice 13. ★★ Calcule le rayon du noyau d'uranium 238, puis celui du noyau d'hélium 4. Combien de fois le premier est-il plus grand que le second ? Compare ce rapport à celui des nombres de masse et commente.

Exercice 14. ★★ A partir du noyau de fer 56, de masse 55,92066 u, calcule le rayon, le volume et la masse volumique de ce noyau. Compare le résultat à la masse volumique de l'eau, égale à $1{,}0 \times 10^{3}$ kg/m^{3}.

Exercice 15. ★★★ Dans un spectrographe de masse, des ions de même charge sont accélérés puis déviés par un champ magnétique ; les plus lourds sont les moins déviés et arrivent sur le détecteur en un point différent des plus légers. Le spectre du néon naturel présente trois pics, correspondant à $^{20}_{10}\mathrm{Ne}$ pour 90,5 %, $^{21}_{10}\mathrm{Ne}$ pour 0,3 % et $^{22}_{10}\mathrm{Ne}$ pour 9,2 %.

1. Explique en deux phrases pourquoi cet appareil sépare les isotopes alors qu'aucune réaction chimique ne le peut.
2. Donne la composition du noyau de chacun des trois nucléides.
3. Calcule la masse molaire atomique moyenne du néon naturel.
4. Compare ta valeur à celle que porte le tableau périodique et conclus.

Exercice 16. ★★★ Une étoile à neutrons est un astre dont la masse volumique est voisine de celle de la matière nucléaire, soit $2{,}3 \times 10^{17}$ kg/m^{3}. Quel serait le rayon d'une sphère de cette matière ayant la masse du Soleil, égale à $2{,}0 \times 10^{30}$ kg ? Commente le résultat obtenu.

Leçon 2 : Les unités de masse et d'énergie

Exercice 17. ★ Convertis : a) 1,0 eV en joules ; b) 2,5 MeV en joules ; c) $4{,}8 \times 10^{-13}$ J en mégaélectronvolts ; d) 931,5 MeV en joules.

Exercice 18. ★ Donne la définition de l'unité de masse atomique et celle de l'électronvolt. Précise la valeur de chacune dans les unités du système international, puis énonce la relation d'Einstein en précisant les unités.

Exercice 19. ★ Exprime en unités de masse atomique : a) une masse de $3{,}32 \times 10^{-27}$ kg ; b) la masse de l'électron, égale à $9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

Exercice 20. ★★ Calcule l'énergie de masse au repos du proton, puis celle de l'électron, d'abord en mégaélectronvolts, ensuite en joules. Quel est le rapport entre les deux ?

Exercice 21. ★★ Un groupe électrogène de Bobo-Dioulasso consomme 1,0 t de gasoil par journée de travail ; la combustion du gasoil libère 43 MJ par kilogramme.

1. Calcule l'énergie libérée par cette consommation quotidienne.
2. Quelle masse de matière faudrait-il convertir intégralement en énergie pour fournir la même quantité d'énergie ?
3. Commente le résultat.

Exercice 22. ★★ Un noyau a une masse de 12,000 u. Calcule son énergie de masse au repos, en mégaélectronvolts puis en joules.

Exercice 23. ★★★ Montre par le calcul, en partant de 1 u $= 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg, que l'énergie associée à une unité de masse atomique vaut bien environ 931,5 MeV. Détaille chaque étape et précise l'unité à chaque ligne.

Leçon 3 : Le défaut de masse et l'énergie de liaison

Exercice 24. ★ Définis l'énergie de liaison d'un noyau. Cette énergie est-elle libérée ou absorbée lorsque le noyau se forme à partir de ses nucléons ? Et lorsqu'on le dissocie ?

Exercice 25. ★ Ecris l'expression littérale du défaut de masse du noyau $^{14}_{7}\mathrm{N}$, puis celle de son énergie de liaison, en fonction de m_p, m_n, m_{noyau} et c.

Exercice 26. ★★ La masse du noyau de carbone $^{12}_{6}\mathrm{C}$ vaut 11,99671 u. Calcule son défaut de masse, puis son énergie de liaison en mégaélectronvolts.

Exercice 27. ★★ Le défaut de masse du noyau de fer 56 vaut 0,52846 u. Calcule son énergie de liaison en mégaélectronvolts, puis en joules.

Exercice 28. ★★ Recopie et complète le tableau suivant, en détaillant les calculs sur ta copie.

Noyau	Z	A	m_{noyau} (u)	Δm (u)	E_ℓ (MeV)
$^{6}_{3}\mathrm{Li}$	3	6	6,01348	…	…
$^{9}_{4}\mathrm{Be}$	4	9	9,00999	…	…
$^{19}_{9}\mathrm{F}$	9	19	18,99346	…	…
$^{27}_{13}\mathrm{Al}$	13	27	26,97440	…	…

Exercice 29. ★★ La masse du noyau d'azote $^{14}_{7}\mathrm{N}$ vaut 13,99923 u. Calcule son défaut de masse, puis son énergie de liaison en mégaélectronvolts et en joules.

Leçon 4 : L'énergie de liaison par nucléon et la stabilité

Exercice 30. ★ Qu'appelle-t-on courbe d'Aston ? Que porte-t-on en abscisse, que porte-t-on en ordonnée, et où se trouvent les noyaux les plus stables ?

Exercice 31. ★★ Soit deux noyaux, $^{12}_{6}\mathrm{C}$ et $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, avec des énergies de liaison respectives de 92 MeV et 492 MeV.

1. Calcule l'énergie de liaison par nucléon pour chaque noyau.
2. Lequel de ces noyaux est le plus stable ?

Exercice 32. ★★ On considère les noyaux $^{12}_{6}\mathrm{C}$, d'énergie de liaison 92,2 MeV, et $^{235}_{92}\mathrm{U}$, d'énergie de liaison 1 784 MeV.

1. Lequel possède la plus grande énergie de liaison ?
2. Lequel est le plus stable ?
3. Explique pourquoi ces deux réponses ne se contredisent pas.

Exercice 33. ★★ L'énergie de liaison par nucléon du noyau $^{235}_{92}\mathrm{U}$ vaut 7,59 MeV par nucléon. Calcule son énergie de liaison totale, puis son défaut de masse en unités de masse atomique, puis la masse de ce noyau.

Exercice 34. ★★★ On donne le tableau suivant.

Noyau	$^{2}_{1}\mathrm{H}$	$^{4}_{2}\mathrm{He}$	$^{12}_{6}\mathrm{C}$	$^{27}_{13}\mathrm{Al}$	$^{56}_{26}\mathrm{Fe}$	$^{107}_{47}\mathrm{Ag}$	$^{208}_{82}\mathrm{Pb}$	$^{238}_{92}\mathrm{U}$
$\frac{E_\ell}{A}$ (MeV par nucléon)	1,11	7,08	7,68	8,33	8,79	8,55	7,87	7,57

1. Trace, sur papier millimétré, la courbe d'Aston correspondante, c'est-à-dire $-\dfrac{E_\ell}{A}$ en fonction de A. Echelle conseillée : 1 cm pour 20 unités en abscisse, 1 cm pour 1 MeV par nucléon en ordonnée.
2. Repère le fond de la cuvette et donne le domaine de A correspondant.
3. Calcule l'énergie de liaison totale du noyau de plomb 208 et celle du noyau d'aluminium 27.
4. Commente la position du deutérium sur la courbe.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 35. ★★ Le sel de cuisine vendu sur les marchés du Burkina Faso est enrichi en iode, sous la forme du nucléide stable $^{127}_{53}\mathrm{I}$, pour prévenir les troubles liés à la carence en iode.

1. Donne la composition du noyau d'iode 127.
2. Son énergie de liaison par nucléon vaut 8,44 MeV par nucléon. Calcule son énergie de liaison totale.
3. Déduis-en son défaut de masse en unités de masse atomique.
4. Situe ce noyau sur la courbe d'Aston et dis s'il est solidement lié.

Exercice 36. ★★ Le carbone naturel contient deux nucléides notables, $^{12}_{6}\mathrm{C}$ et $^{14}_{6}\mathrm{C}$.

1. Donne la composition du noyau de chacun.
2. Ces deux nucléides forment-ils le même dioxyde de carbone avec l'oxygène ? Justifie par une propriété de l'atome.
3. L'énergie de liaison du carbone 12 vaut 92,2 MeV et celle du carbone 14 vaut 105,3 MeV. Calcule l'énergie de liaison par nucléon de chacun.
4. Lequel des deux est le plus solidement lié ?

J'écris et j'explique

Exercice 37. ★★ Explique en dix lignes, à un camarade de 1ère D, ce qu'est le défaut de masse d'un noyau et pourquoi il est toujours positif. Tu n'as pas le droit d'écrire une seule formule : tout doit être dit avec des mots.

Exercice 38. ★★★ Rédige un paragraphe argumenté expliquant pourquoi les physiciens mesurent les masses nucléaires en unités de masse atomique et les énergies en mégaélectronvolts, plutôt qu'en kilogrammes et en joules. Emploie obligatoirement les mots ordre de grandeur, chiffres significatifs et commodité.

Problèmes à étapes

Exercice 39. ★★★ On étudie le noyau de radium $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$, dont l'énergie de liaison par nucléon vaut 7,66 MeV par nucléon.

1. Donne la composition de ce noyau et calcule sa charge en coulombs.
2. Calcule son rayon, puis son volume.
3. Calcule son énergie de liaison totale, puis son défaut de masse en unités de masse atomique.
4. Déduis-en la masse du noyau de radium 226, en u puis en kilogrammes.
5. Calcule sa masse volumique et compare-la à la valeur usuelle de la matière nucléaire.

Exercice 40. ★★★ L'hydrogène possède trois nucléides : $^{1}_{1}\mathrm{H}$, de masse nucléaire 1,00728 u ; $^{2}_{1}\mathrm{H}$, de masse nucléaire 2,01355 u ; $^{3}_{1}\mathrm{H}$, de masse nucléaire 3,01550 u.

1. Donne la composition du noyau de chacun et justifie qu'ils sont isotopes.
2. Que vaut le défaut de masse du premier ? Explique ce résultat sans calcul.
3. Calcule le défaut de masse, l'énergie de liaison et l'énergie de liaison par nucléon des deux autres.
4. Classe les trois nucléides de l'énergie de liaison par nucléon la plus faible à la plus forte, et situe-les sur la courbe d'Aston.

Exercice 41. ★★★ On donne le tableau de masses nucléaires suivant.

Noyau	$^{4}_{2}\mathrm{He}$	$^{12}_{6}\mathrm{C}$	$^{16}_{8}\mathrm{O}$	$^{23}_{11}\mathrm{Na}$	$^{56}_{26}\mathrm{Fe}$	$^{238}_{92}\mathrm{U}$
m_{noyau} (u)	4,00150	11,99671	15,99052	22,98373	55,92066	238,00028

1. Calcule, pour chaque noyau, le défaut de masse en unités de masse atomique.
2. Calcule l'énergie de liaison de chacun, en mégaélectronvolts.
3. Calcule l'énergie de liaison par nucléon de chacun et présente tes résultats dans un tableau.
4. Trace la courbe donnant $\dfrac{E_\ell}{A}$ en fonction de A et repère le maximum.
5. Un élève affirme que l'uranium 238 est le plus stable parce que son défaut de masse est le plus grand. Réponds-lui en une phrase argumentée.

Exercice 42. ★★★ Un laboratoire d'analyse de Ouagadougou reçoit une fiche technique où la masse du noyau de phosphore $^{31}_{15}\mathrm{P}$ est donnée en kilogrammes : $m = 5{,}1420 \times 10^{-26}$ kg.

1. Exprime cette masse en unités de masse atomique.
2. Donne la composition du noyau et calcule la masse de ses nucléons pris séparément.
3. Calcule le défaut de masse en u, puis l'énergie de liaison en mégaélectronvolts et en joules.
4. Calcule l'énergie de liaison par nucléon et situe le phosphore 31 sur la courbe d'Aston.
5. Le technicien affirme qu'il aurait obtenu le même résultat en arrondissant la masse du noyau à 5,14 $\times 10^{-26}$ kg. Vérifie son affirmation par le calcul et conclus sur la précision exigée en physique nucléaire.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Le nucléide du carbone est défini par $Z = 6$. »	C'est l'**élément chimique** qui est défini par Z seul. Un **nucléide** est défini par le couple (Z, A) : le carbone compte plusieurs nucléides, $^{12}_{6}\mathrm{C}$, $^{13}_{6}\mathrm{C}$, $^{14}_{6}\mathrm{C}$.
« $^{40}_{18}\mathrm{Ar}$ et $^{40}_{20}\mathrm{Ca}$ sont isotopes puisqu'ils ont le même nombre de masse. »	Des isotopes ont le **même** Z et des A **différents**. Ici Z diffère : ce ne sont ni des isotopes, ni même le même élément.
« L'énergie de masse du proton vaut $E = 1{,}00728 \times \left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^{2}$ J. »	La relation $E = mc^2$ exige la masse **en kilogrammes**. Il faut d'abord écrire $m_p = 1{,}00728 \times 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg, ou bien employer le raccourci $E = 1{,}00728 \times 931{,}5$ MeV.
« $\Delta m = m_{\text{noyau}} - [Z m_p + (A - Z) m_n]$, donc le défaut de masse est négatif. »	Les deux termes sont intervertis. Le défaut de masse s'écrit **nucléons séparés moins noyau** : il est toujours **positif**, car le noyau est plus léger que ses constituants.
« La masse du noyau d'oxygène 16 est 15,99491 u, valeur lue dans la table. »	Cette valeur est celle de l'**atome**. Le noyau s'obtient en retranchant les 8 électrons : $m_{\text{noyau}} = 15{,}99491 - 8 \times 5{,}49 \times 10^{-4} = 15{,}99052$ u.
« L'uranium 235 est le noyau le plus stable car son énergie de liaison vaut 1 784 MeV. »	L'énergie de liaison totale mesure la **taille** autant que la solidité. Le critère est l'énergie de liaison **par nucléon** : $\dfrac{1\,784}{235} = 7{,}59$ MeV par nucléon, valeur inférieure à celle du fer 56, qui atteint 8,79 MeV par nucléon.
« L'énergie de liaison par nucléon du fer vaut 8,79 MeV. »	L'unité est incomplète : c'est 8,79 **MeV par nucléon**. Ecrire MeV tout court confond la grandeur avec l'énergie de liaison totale.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La composition du noyau, les nucléides et les isotopes

Exercice 43. ★★ 1) Qu'appelle-t-on nucléides isotopes ?

2. Quelle est la composition des noyaux $^{235}_{92}\mathrm{U}$ et $^{238}_{92}\mathrm{U}$?
3. La masse atomique de l'uranium naturel est égale à 238,03 u.

a) Calcule le pourcentage d'uranium 235 dans un échantillon d'uranium naturel.

b) Calcule le pourcentage d'uranium 238 dans un échantillon d'uranium naturel.

On donne : masse atomique de l'uranium 235 : 235,0439 u ; masse atomique de l'uranium 238 : 238,0508 u.

Leçon 4 : L'énergie de liaison par nucléon, la courbe d'Aston et la stabilité

Exercice 44. ★ 1) Compare les énergies moyennes de liaison par nucléon d'un noyau d'hélium 4 de symbole $^{4}_{2}\mathrm{He}$ et d'un noyau de carbone 12 de symbole $^{12}_{6}\mathrm{C}$.

2. Lequel des deux noyaux est le plus stable ?

Données : énergie de liaison de l'hélium 4 : 28,3 MeV ; énergie de liaison du carbone 12 : 92,2 MeV.

Exercice 45. ★★ Calcule l'énergie de liaison par nucléon du noyau de lithium $^{7}_{3}\mathrm{Li}$.

On donne : masse de l'atome de lithium 7 : $m = 7{,}01601$ *u ;* $m_p = 1{,}00727$ *u ;* $m_n = 1{,}00866$ *u ;* $m_e = 5{,}5 \times 10^{-4}$ *u ; 1 u* $= 931{,}5$ *MeV/*c^2.

Exercice 46. ★★ Soit le nucléide du xénon : $^{129}_{54}\mathrm{Xe}$.

1. Donne la signification des nombres 54 et 129. Déduis-en la composition du noyau correspondant.
2. Calcule l'énergie de liaison du noyau et l'énergie de liaison par nucléon.

On donne : masse de l'atome de xénon 129 : $m_{\mathrm{Xe}} = 128{,}9048$ *u ;* $m_p = 1{,}00727$ *u ;* $m_n = 1{,}00866$ *u ;* $m_e = 5{,}5 \times 10^{-4}$ *u ; 1 u* $= 931{,}5$ *MeV/*c^2.

Exercice 47. ★★ On considère les noyaux suivants : $^{16}_{8}\mathrm{O}$; $^{15}_{7}\mathrm{N}$; $^{12}_{6}\mathrm{C}$; $^{238}_{92}\mathrm{U}$.

1. Calcule le défaut de masse de chaque noyau.
2. Calcule l'énergie de liaison de chaque noyau.
3. Calcule l'énergie de liaison par nucléon de chaque noyau.
4. Compare la stabilité de ces quatre noyaux.

Données : masses des atomes : $^{16}_{8}\mathrm{O}$ *: 15,9949 u ;* $^{15}_{7}\mathrm{N}$ *: 15,0001 u ;* $^{12}_{6}\mathrm{C}$ *: 12 u ;* $^{238}_{92}\mathrm{U}$ *: 238,051 u. Proton : 1,007276 u ; neutron : 1,008665 u ; électron : 0,000549 u ; 1 u* $= 931{,}5$ *MeV/*c^2.

Exercices de synthèse

Exercice 48. ★ 1) Détermine la composition de chacun des noyaux suivants : $^{210}_{84}\mathrm{Po}$; $^{235}_{92}\mathrm{U}$; $^{140}_{55}\mathrm{Cs}$; $^{139}_{54}\mathrm{Xe}$.

2. Convertis les masses :

a) 12 g $= \ldots$ u ; b) 14 u $= \ldots$ kg ; c) 4 u $= \ldots$ g ; d) 10 u $= \ldots$ MeV/c^2 ; e) 5×10^{-3} g $= \ldots$ MeV/c^2.

3. Calcule en MeV l'énergie de masse des noyaux suivants :

a) $^{14}_{6}\mathrm{C}$ avec $M\left(^{14}_{6}\mathrm{C}\right) = 14{,}0032$ u ;
b) $^{12}_{6}\mathrm{C}$ avec $M\left(^{12}_{6}\mathrm{C}\right) = 12$ u ;
c) $^{238}_{92}\mathrm{U}$ avec $M\left(^{238}_{92}\mathrm{U}\right) = 238{,}051$ u.

Donnée : 1 u $= 1{,}6606 \times 10^{-27}$ *kg* $= 931{,}5$ *MeV/*c^2.

Exercice 49. ★★ 1) Donne la relation d'Einstein (relation entre la masse et l'énergie).

2. Détermine, en kg, la masse d'un noyau dont l'énergie de masse vaut $1{,}275 \times 10^{5}$ MeV.
3. Détermine, en joules (J), l'énergie de masse d'un noyau dont la masse vaut 225,977 u.

4. L'énergie de liaison du noyau $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ est de 492,24 MeV. Détermine, en u, la masse du noyau $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$.

Données : proton : 1,007276 u ; neutron : 1,008665 u ; 1 u $= 1{,}6606 \times 10^{-27}$ *kg* $= 931{,}5$ *MeV/*c^2 *;* $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ *m/s.*

Exercice 50. ★★ Soit le nucléide du radium $^{226}_{88}\mathrm{Ra}$.

1. Donne la composition du noyau correspondant.
2. La masse atomique du radium 226 est égale à $m = 226{,}0254$ u. Calcule sa valeur en kg.
3. Calcule en g la masse d'une mole d'atomes de radium.
4. Calcule en u la masse d'un noyau. Calcule en g la masse d'une mole de noyaux.
5. Le rayon d'un noyau atomique de nombre de masse A est $R = 1{,}4 \times 10^{-15}\, A^{1/3}$ (en m). Calcule l'ordre de grandeur du rayon nucléaire du radium 226.
6. Calcule la masse volumique du noyau du radium.

Données : 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ *kg ;* $m_e = 5{,}5 \times 10^{-4}$ *u ;* $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$*.*

Exercice 51. ★★ Pour un noyau $^{14}_{6}\mathrm{C}$, calcule :

a) l'énergie de masse en MeV ;

b) le défaut de masse en kg ;

c) l'énergie de liaison en MeV ;

d) l'énergie moyenne de liaison par nucléon en MeV par nucléon.

Données : masse d'un noyau de carbone 14 : $23{,}247 \times 10^{-27}$ *kg ;* $m_p = 1{,}00727$ *u ;* $m_n = 1{,}00866$ *u ; 1 u* $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ *kg ;* $c = 3 \times 10^{8}$ *m/s ; 1 MeV* $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ *J.*

Exercice 52. ★★ A. On considère le nucléide de polonium $^{214}_{84}\mathrm{Po}$.

1. a) Que représentent les nombres qui figurent à gauche du symbole Po ?

b) Indique la composition du noyau de polonium.

2. Quelle est la valeur d'une unité de masse atomique en kg ? (On partira de la définition et on établira sa valeur en kg.)
3. Calcule pour le nucléide $^{214}_{84}\mathrm{Po}$:

a) le défaut de masse ;

b) l'énergie de liaison (énergie de cohésion) en MeV et en joules ;

c) l'énergie de liaison par nucléon.

Données : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ *mol*$^{-1}$ *;* $m_p = 1{,}00727$ *u ;* $m_n = 1{,}00866$ *u ; masse d'un noyau de polonium 214 :* $m = 213{,}9491$ *u ; 1 u* $= 931{,}5$ *MeV/*c^2 *; 1 MeV* $= 1{,}6 \times 10^{-13}$ *J.*

B. On considère le noyau d'uranium 238 de symbole $^{238}_{92}\mathrm{U}$.

1. Calcule : a) son énergie de liaison ; b) son défaut de masse en kg.
2. Déduis-en la masse d'un noyau d'uranium 238 en kg.
3. Compare la stabilité des deux nucléides $^{238}_{92}\mathrm{U}$ et $^{214}_{84}\mathrm{Po}$.

Données : énergie de liaison par nucléon de $^{238}_{92}\mathrm{U}$: $E = 7{,}57$ MeV par nucléon ; 1 u $= 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg $= 931{,}5$ MeV/c^2 ; masse du proton : $m_p = 1{,}00725$ u ; masse du neutron : $m_n = 1{,}00866$ u.

Exercice 53. ★★★ On considère les deux variétés suivantes de l'uranium : $^{235}_{92}\mathrm{U}$ et $^{238}_{92}\mathrm{U}$.

1. a) Que représentent les nombres qui figurent à gauche du symbole U ?

b) Indique la composition des noyaux des deux variétés d'uranium.

c) Que peut-on dire des propriétés chimiques de ces deux variétés d'uranium ? Pourquoi ?

2. Définis l'énergie de liaison d'un noyau atomique.
3. Calcule pour chaque variété d'uranium :

a) le défaut de masse ;

b) l'énergie de liaison en MeV ;

c) l'énergie de liaison par nucléon.

d) Quel est le noyau le plus stable ?

4. L'uranium naturel est un mélange contenant 99,29 % d'uranium 238 pour seulement 0,71 % d'uranium 235. Calcule, en unité de masse atomique, la masse moyenne d'un noyau de l'élément uranium.

On donne : masse du noyau d'uranium 235 : $m_{235} = 234{,}9942$ u ; masse du noyau d'uranium 238 : $m_{238} = 238{,}0003$ u ; $m_p = 1{,}00727$ u ; $m_n = 1{,}00866$ u ; 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de laboratoire, d'enseignement, d'atelier et de vulgarisation scientifique, des problèmes d'identification d'un noyau, de comparaison de masses et d'énergies et d'évaluation de la stabilité nucléaire, en mobilisant la composition du noyau, les isotopes, les unités de la physique nucléaire, le défaut de masse et l'énergie de liaison par nucléon.

Ressources mobilisées : donner la composition d'un noyau à partir de sa représentation symbolique ; distinguer nucléide et élément chimique ; reconnaître des isotopes ; calculer le rayon, le volume et la masse volumique d'un noyau ; convertir une masse entre u, kg et MeV/c^2 ; convertir une énergie entre eV, MeV et J ; calculer une énergie de masse ; calculer un défaut de masse et une énergie de liaison ; calculer une énergie de liaison par nucléon ; exploiter la courbe d'Aston pour comparer deux noyaux.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le laboratoire de l'ONEA à Ouagadougou. Le laboratoire de contrôle des eaux de Ouagadougou analyse 180 échantillons par semaine et vient de recevoir deux flacons de chlorure de sodium destinés à l'étalonnage, l'un préparé à partir du nucléide $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$, l'autre à partir du nucléide $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$. La chef de laboratoire, Madame Sanou, hésite : faut-il écrire deux protocoles chimiques distincts, avec deux jeux de réactifs achetés 45 000 FCFA chacun, ou un seul protocole valable pour les deux flacons ? Un technicien lui affirme que « ce sont deux corps différents puisqu'ils n'ont pas la même masse ». Dis-lui ce qu'elle doit décider au sujet des protocoles et sur quel argument physique elle doit fonder sa décision.

Situation d'intégration 2 : Le devoir contesté au lycée de Fada N'Gourma. Dans une classe de 34 élèves, un devoir de physique demandait le défaut de masse du noyau $^{16}_{8}\mathrm{O}$, sachant que la masse de l'**atome** vaut 15,99491 u. Un élève a écrit : « masse des nucléons séparés : 16,12752 u ; masse du noyau : 15,99491 u ; défaut de masse : 0,13261 u ; énergie de liaison : 123,5 MeV ». Il conteste sa note de 8 sur 20 et soutient que son raisonnement est juste. Le professeur doit lui répondre par écrit avant le conseil de classe. Rédige la réponse qu'il doit lui adresser au sujet de ce calcul.

Situation d'intégration 3 : Le concours blanc de Koudougou. Lors d'un concours blanc réunissant 210 candidats, une question portait sur la stabilité comparée des noyaux $^{235}_{92}\mathrm{U}$, d'énergie de liaison 1 784 MeV, et $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, d'énergie de liaison 492,3 MeV. Un candidat a répondu que l'uranium 235 est le plus stable « parce que son énergie de liaison est plus de trois fois supérieure ». Le président du jury, qui dispose de deux heures pour arrêter le corrigé officiel, doit trancher entre valider cette réponse et la compter comme fausse. Prononce-toi à sa place sur le sort à réserver à cette copie.

Situation d'intégration 4 : Le vendeur de groupe électrogène de Bobo-Dioulasso. Dans une zone industrielle de Bobo-Dioulasso, un commerçant propose à un menuisier un groupe électrogène de 15 kVA vendu 1 250 000 FCFA. Pour emporter la vente, il affirme que « le gasoil libère toute l'énergie contenue dans sa masse, comme dans une centrale nucléaire, c'est pour cela qu'un litre va si loin ». Le menuisier sait qu'un kilogramme de gasoil libère 43 MJ à la combustion. Avant de signer, il veut savoir si cette phrase est sérieuse. Eclaire-le sur la valeur de cette affirmation.

Situation d'intégration 5 : La maquette du centre de culture scientifique de Ouagadougou. Un centre de culture scientifique installé dans une salle de 60 m^2 prépare un panneau d'exposition sur l'atome. Le technicien chargé du dessin veut représenter l'atome d'aluminium par un disque de 2,0 m de diamètre, et il compte dessiner le noyau à la même échelle, avec des feutres dont le trait le plus fin mesure 0,5 mm. Le directeur du centre lui a donné jusqu'à vendredi et un budget de 75 000 FCFA. Indique-lui ce qu'il doit faire du noyau sur ce panneau, et pourquoi.

Situation d'intégration 6 : Le club scientifique du lycée de Dédougou. Le club scientifique du lycée de Dédougou, qui compte 22 membres, veut afficher dans le hall un grand graphique montrant quels noyaux de la nature sont les plus stables. Les élèves disposent d'une table donnant, pour vingt nucléides, le nombre de masse et l'énergie de liaison en mégaélectronvolts. Le trésorier a acheté pour 3 500 FCFA de papier millimétré. Deux membres s'opposent : l'un veut porter l'énergie de liaison en ordonnée, l'autre veut porter l'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons. Le président du club doit arrêter le choix avant l'impression. Tranche la question à sa place.

FICHE DE REVISION

Le noyau et ses nucléons. Le noyau contient Z protons, de charge $+e$, et $N = A - Z$ neutrons, de charge nulle. Protons et neutrons sont les nucléons. Charge du noyau : $q = +Z\,e$.

Notation. $^{A}_{Z}\mathrm{X}$: A est le nombre de masse, soit le nombre de nucléons ; Z est le numéro atomique, soit le nombre de protons.

Elément et nucléide. L'**élément chimique** est défini par Z seul. Le **nucléide** est défini par le couple (Z, A). Les **isotopes** ont même Z et des A différents : mêmes propriétés chimiques, masses et propriétés nucléaires différentes.

Dimensions. $R = R_0 A^{1/3}$ avec $R_0 = 1{,}2 \times 10^{-15}$ m ; $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3$, proportionnel à A. Rayon d'un noyau : quelques femtomètres. L'atome est 10^5 fois plus grand que son noyau.

Masse volumique nucléaire. $\rho \approx 2{,}3 \times 10^{17}$ kg/m^3, la même pour tous les noyaux.

Unités. 1 u $= \dfrac{1}{12} m\left({}^{12}_{6}\mathrm{C}\right) = 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg. 1 eV $= 1{,}602 \times 10^{-19}$ J ; 1 keV $= 10^3$ eV ; 1 MeV $= 1{,}602 \times 10^{-13}$ J. Equivalence maîtresse : **1 u** $\times\, c^2 = 931{,}5$ **MeV**, donc 1 u $= 931{,}5$ MeV/c^2.

Masses usuelles. $m_p = 1{,}00728$ u soit 938,3 MeV/c^2 ; $m_n = 1{,}00866$ u soit 939,6 MeV/c^2 ; $m_e = 5{,}49 \times 10^{-4}$ u soit 0,511 MeV/c^2.

Relation d'Einstein. $E = m\,c^2$, avec m en kilogrammes et E en joules. L'**énergie d'un noyau au repos** est $E = m_{\text{noyau}} c^2$.

Défaut de masse. $\Delta m = \left[Z\,m_p + (A - Z)\,m_n\right] - m_{\text{noyau}}$, toujours positif.

Energie de liaison. $E_\ell = \Delta m\, c^2$: énergie à fournir pour dissocier le noyau en nucléons libres, égale à celle libérée lors de sa formation. Raccourci : $E_\ell\,(\text{MeV}) = \Delta m\,(\text{u}) \times 931{,}5$.

Energie de liaison par nucléon. $\dfrac{E_\ell}{A}$, en MeV par nucléon. **Un noyau est d'autant plus stable que ce quotient est grand.**

Courbe d'Aston. $-\dfrac{E_\ell}{A}$ en fonction de A : les noyaux les plus stables sont au fond de la cuvette, vers $A = 56$ à $A = 62$, avec environ 8,8 MeV par nucléon. Noyaux légers en haut à gauche, noyaux lourds en haut à droite, vers 7,6 MeV par nucléon pour l'uranium.

Si la masse donnée est celle de l'atome. $m_{\text{noyau}} = m_{\text{atome}} - Z\,m_e$, à faire avant tout calcul de défaut de masse.

Notations des sujets. Energie de liaison par nucléon notée E ou E_L, en MeV/nucléon ; énergie de liaison appelée aussi énergie de cohésion ; numéro atomique appelé aussi nombre de charges. Utilise toujours les valeurs numériques données par l'énoncé.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le noyau de lithium 6 contient 3 protons et $6 - 3 = 3$ neutrons, celui de lithium 7 contient 3 protons et $7 - 3 = 4$ neutrons : ce sont deux isotopes. Nucléons séparés : $3 \times 1{,}00728 + 3 \times 1{,}00866 = 6{,}04782$ u pour le lithium 6, et $3 \times 1{,}00728 + 4 \times 1{,}00866 = 7{,}05648$ u pour le lithium 7. Défauts de masse : $\Delta m_6 = 6{,}04782 - 6{,}01348 = 0{,}03434$ u et $\Delta m_7 = 7{,}05648 - 7{,}01436 = 0{,}04212$ u. Energies de liaison : $E_6 = 0{,}03434 \times 931{,}5 = 32{,}0$ MeV et $E_7 = 0{,}04212 \times 931{,}5 = 39{,}2$ MeV, soit $\dfrac{32{,}0}{6} = 5{,}33$ MeV par nucléon et $\dfrac{39{,}2}{7} = 5{,}60$ MeV par nucléon. **Aucun des deux noyaux ne pèse autant que ses nucléons séparés : il leur manque 0,03434 u et 0,04212 u, devenus énergie de liaison ; le lithium 7, avec 5,60 MeV par nucléon contre 5,33, est le plus solidement lié.** La batterie au lithium des lampes est une donnée parasite.

Corrigés des prérequis

P1. Le noyau contient $Z = 3$ protons et $A - Z = 7 - 3 = 4$ neutrons. L'atome étant électriquement neutre, il possède 3 électrons autour de son noyau.

P2. $\dfrac{10^{-10}}{10^{-15}} = 10^{-10+15} = 10^{5}$, soit $1{,}0 \times 10^{5}$. $\left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^{2} = 9{,}00 \times 10^{16}$. $64^{1/3} = 4$, car $4^{3} = 64$.

P3. L'électron acquiert $E_c = e\,U = 1{,}602 \times 10^{-19} \times 200 = 3{,}20 \times 10^{-17}$ J. 43 MJ $= 43 \times 10^{6}$ J $= 4{,}3 \times 10^{7}$ J.

P4. $V = \dfrac{4}{3}\pi\left(2{,}0 \times 10^{-15}\right)^{3} = \dfrac{4}{3}\pi \times 8{,}0 \times 10^{-45} \approx 3{,}4 \times 10^{-44}$ m^3. Pour l'eau : $V = 1{,}0$ cm$^3 = 1{,}0 \times 10^{-6}$ m^3, donc $m = \rho V = 1\,000 \times 1{,}0 \times 10^{-6} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ kg, soit 1,0 g.

P5. $m = \dfrac{M}{N_A} = \dfrac{27{,}0 \times 10^{-3}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 4{,}49 \times 10^{-26}$ kg.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $^{12}_{6}\mathrm{C}$ et $^{14}_{6}\mathrm{C}$ sont isotopes : même $Z = 6$, mais $A = 12$ et $A = 14$. De même, $^{14}_{7}\mathrm{N}$ et $^{15}_{7}\mathrm{N}$ sont isotopes, avec $Z = 7$. En revanche, $^{14}_{6}\mathrm{C}$ et $^{14}_{7}\mathrm{N}$ ont le même nombre de masse 14 mais des numéros atomiques différents : ils ne sont pas isotopes. Il y a deux valeurs de Z, donc **deux éléments chimiques**, le carbone et l'azote.

Ex. 2. Le noyau de cuivre 64 contient 29 protons et $64 - 29 = 35$ neutrons. Comme $64^{1/3} = 4$, son rayon vaut $R = 1{,}2 \times 10^{-15} \times 4 = 4{,}8 \times 10^{-15}$ m. Son volume vaut $V = \dfrac{4}{3}\pi\left(4{,}8 \times 10^{-15}\right)^3 \approx 4{,}6 \times 10^{-43}$ m^3.

Ex. 3. $m = 4{,}00150 \times 1{,}66054 \times 10^{-27} = 6{,}64 \times 10^{-27}$ kg. En unités d'énergie : $m = 4{,}00150 \times 931{,}5 = 3{,}73 \times 10^{3}$ MeV/c^2.

Ex. 4. $E = m_n c^2 = 1{,}00866 \times 931{,}5 = 939{,}6$ MeV, soit $E = 939{,}6 \times 1{,}602 \times 10^{-13} = 1{,}505 \times 10^{-10}$ J.

Ex. 5. L'atome porte un électron, donc $m_{\text{noyau}} = 2{,}01410 - 5{,}49 \times 10^{-4} = 2{,}01355$ u. Le noyau contient 1 proton et 1 neutron. Masse des nucléons séparés : $1{,}00728 + 1{,}00866 = 2{,}01594$ u. Défaut de masse : $\Delta m = 2{,}01594 - 2{,}01355 = 0{,}00239$ u. Energie de liaison : $E_\ell = 0{,}00239 \times 931{,}5 \approx 2{,}23$ MeV.

Ex. 6. $\Delta m = \dfrac{186{,}6}{931{,}5} = 0{,}20032$ u. Masse des nucléons séparés : $11 \times 1{,}00728 + 12 \times 1{,}00866 = 11{,}08008 + 12{,}10392 = 23{,}18400$ u. Masse du noyau : $m_{\text{noyau}} = 23{,}18400 - 0{,}20032 = 22{,}98368$ u.

Ex. 7. Pour l'hélium 4 : $\dfrac{28{,}3}{4} = 7{,}08$ MeV par nucléon. Pour le lithium 7 : $\dfrac{39{,}2}{7} = 5{,}60$ MeV par nucléon. Comme $7{,}08 > 5{,}60$, le noyau d'hélium 4 est le plus stable, bien que son énergie de liaison totale soit la plus faible des deux.

Ex. 8. Sur une courbe d'Aston, l'ordonnée porte $-\dfrac{E_\ell}{A}$. Un point plus bas correspond donc à une valeur de $\dfrac{E_\ell}{A}$ plus **grande** : le noyau A, placé plus bas, est le plus stable. Attention : si le graphique porte $\dfrac{E_\ell}{A}$ en ordonnée, la conclusion s'inverse et c'est le point le plus haut qui est le plus stable.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le noyau est composé de protons, de charge $+e$, et de neutrons, de charge nulle ; on les appelle collectivement les nucléons.

Q2. A est le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre total de nucléons ; Z est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Le nombre de neutrons vaut $N = A - Z$.

Q3. L'élément chimique est l'ensemble des atomes, ions et noyaux de même numéro atomique Z ; le nucléide est l'ensemble des noyaux de même Z **et** de même A. L'élément est défini par Z seul, le nucléide par le couple (Z, A).

Q4. Des isotopes sont des nucléides de même Z et de A différents, par exemple $^{35}_{17}\mathrm{Cl}$ et $^{37}_{17}\mathrm{Cl}$.

Q5. $R = R_0 A^{1/3}$ avec $R_0 = 1{,}2 \times 10^{-15}$ m ; l'ordre de grandeur du rayon d'un noyau est de quelques 10^{-15} m, soit quelques femtomètres.

Q6. Environ $2{,}3 \times 10^{17}$ kg/m^3, la même pour tous les noyaux.

Q7. L'unité de masse atomique est le douzième de la masse d'un atome de carbone 12 ; elle vaut $1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg.

Q8. L'électronvolt est l'énergie acquise par un électron accéléré sous une différence de potentiel de 1 V ; il vaut $1{,}602 \times 10^{-19}$ J.

Q9. $E = mc^2$, avec m en kilogrammes, c en mètres par seconde et E en joules.

Q10. C'est l'énergie de masse $E = m_{\text{noyau}} c^2$ que possède le noyau du seul fait de sa masse, lorsqu'il est immobile.

Q11. $\Delta m = [Z m_p + (A - Z) m_n] - m_{\text{noyau}}$; il est toujours positif.

Q12. C'est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons libres et immobiles ; $E_\ell = \Delta m \, c^2$.

Q13. C'est le quotient $\dfrac{E_\ell}{A}$; son unité est le mégaélectronvolt par nucléon.

Q14. Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande.

Q15. C'est la courbe donnant $-\dfrac{E_\ell}{A}$ en fonction de A ; les noyaux les plus stables sont au fond de la cuvette, pour A voisin de 56 à 62.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Un **nucléon** est une particule du noyau, proton ou neutron. Un **nucléide** est l'ensemble des noyaux de même Z et de même A. Un **élément chimique** est l'ensemble des atomes, des ions et des noyaux de même Z. Des **isotopes** sont des nucléides de même Z et de A différents.

Ex. 11. 1. Le noyau $^{235}_{92}\mathrm{U}$ contient 92 protons et $235 - 92 = 143$ neutrons. 2. Le noyau $^{236}_{92}\mathrm{U}$ contient 92 protons et $236 - 92 = 144$ neutrons. 3. Ce sont des isotopes parce qu'ils ont le même nombre de protons (92) mais un nombre différent de neutrons (143 et 144).

Ex. 13. Pour l'uranium 238 : $238^{1/3} \approx 6{,}20$, donc $R_1 = 1{,}2 \times 10^{-15} \times 6{,}20 = 7{,}4 \times 10^{-15}$ m. Pour l'hélium 4 : $4^{1/3} \approx 1{,}59$, donc $R_2 = 1{,}2 \times 10^{-15} \times 1{,}59 = 1{,}9 \times 10^{-15}$ m. Le rapport vaut $\dfrac{7{,}4}{1{,}9} \approx 3{,}9$. Le rapport des nombres de masse vaut $\dfrac{238}{4} = 59{,}5$, et l'on vérifie que $59{,}5^{1/3} \approx 3{,}9$: c'est bien la racine cubique du rapport des nombres de masse que l'on retrouve. Un noyau près de soixante fois plus lourd n'est donc que quatre fois plus gros.

Ex. 15. 1) Le spectrographe sépare les ions selon leur masse, puisqu'à charge égale les plus lourds sont les moins déviés par le champ magnétique. Or des isotopes ne diffèrent que par leur masse, jamais par leur cortège électronique : aucune réaction chimique ne peut donc les distinguer, mais une déviation magnétique le peut. 2) $^{20}_{10}\mathrm{Ne}$: 10 protons et 10 neutrons ; $^{21}_{10}\mathrm{Ne}$: 10 protons et 11 neutrons ; $^{22}_{10}\mathrm{Ne}$: 10 protons et 12 neutrons. 3) $M = 20 \times 0{,}905 + 21 \times 0{,}003 + 22 \times 0{,}092 = 18{,}10 + 0{,}063 + 2{,}024 = 20{,}19$ g/mol. 4) Le tableau périodique donne 20,2 g/mol : la valeur calculée coïncide, ce qui confirme qu'une masse molaire non entière traduit un mélange d'isotopes et non une imprécision de mesure.

Ex. 17. a) 1,0 eV $= 1{,}602 \times 10^{-19}$ J. b) 2,5 MeV $= 2{,}5 \times 1{,}602 \times 10^{-13} = 4{,}0 \times 10^{-13}$ J. c) $\dfrac{4{,}8 \times 10^{-13}}{1{,}602 \times 10^{-13}} = 3{,}0$ MeV. d) $931{,}5 \times 1{,}602 \times 10^{-13} = 1{,}49 \times 10^{-10}$ J.

Ex. 19. a) $\dfrac{3{,}32 \times 10^{-27}}{1{,}66054 \times 10^{-27}} = 2{,}00$ u. b) $\dfrac{9{,}11 \times 10^{-31}}{1{,}66054 \times 10^{-27}} = 5{,}49 \times 10^{-4}$ u.

Ex. 21. 1) $m = 1{,}0$ t $= 1{,}0 \times 10^{3}$ kg, donc $E = 1{,}0 \times 10^{3} \times 43 \times 10^{6} = 4{,}3 \times 10^{10}$ J. 2) De $E = mc^2$ on tire $m = \dfrac{E}{c^2} = \dfrac{4{,}3 \times 10^{10}}{9{,}00 \times 10^{16}} = 4{,}8 \times 10^{-7}$ kg, soit environ 0,48 mg. 3) Moins d'un milligramme de matière intégralement convertie fournirait autant d'énergie qu'une tonne de gasoil brûlée : le rapport entre les deux masses dépasse deux milliards. C'est la mesure de l'écart entre les énergies nucléaires et les énergies chimiques.

Ex. 23. On part de $m = 1$ u $= 1{,}66054 \times 10^{-27}$ kg. Energie associée, en joules : $E = mc^2 = 1{,}66054 \times 10^{-27} \times \left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2 = 1{,}494 \times 10^{-10}$ J. En mégaélectronvolts : $E = \dfrac{1{,}494 \times 10^{-10}}{1{,}602 \times 10^{-13}} = 933$ MeV. L'écart avec 931,5 MeV vient de l'arrondi $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m/s : avec la valeur précise, $c = 2{,}998 \times 10^{8}$ m/s, on trouve 931,5 MeV.

Ex. 25. Le noyau $^{14}_{7}\mathrm{N}$ contient 7 protons et 7 neutrons, donc $\Delta m = (7\,m_p + 7\,m_n) - m_{\text{noyau}}$ et $E_\ell = \Delta m\, c^2 = [(7\,m_p + 7\,m_n) - m_{\text{noyau}}]c^2$.

Ex. 27. $E_\ell = 0{,}52846 \times 931{,}5 = 492{,}3$ MeV. En joules : $E_\ell = 492{,}3 \times 1{,}602 \times 10^{-13} = 7{,}89 \times 10^{-11}$ J.

Ex. 29. Le noyau contient 7 protons et 7 neutrons. Nucléons séparés : $7 \times 1{,}00728 + 7 \times 1{,}00866 = 14{,}11158$ u. Défaut de masse : $\Delta m = 14{,}11158 - 13{,}99923 = 0{,}11235$ u. Energie de liaison : $E_\ell = 0{,}11235 \times 931{,}5 = 104{,}7$ MeV, soit $104{,}7 \times 1{,}602 \times 10^{-13} = 1{,}68 \times 10^{-11}$ J.

Ex. 31. 1. Pour $^{12}_{6}\mathrm{C}$, l'énergie de liaison par nucléon est $\dfrac{92}{12} = 7{,}67$ MeV par nucléon. Pour $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$, elle est $\dfrac{492}{56} = 8{,}79$ MeV par nucléon. 2. Le noyau $^{56}_{26}\mathrm{Fe}$ est plus stable car son énergie de liaison par nucléon est plus élevée.

Ex. 33. $E_\ell = 7{,}59 \times 235 = 1{,}78 \times 10^{3}$ MeV. Défaut de masse : $\Delta m = \dfrac{1\,784}{931{,}5} = 1{,}9152$ u. Masse des nucléons séparés : $92 \times 1{,}00728 + 143 \times 1{,}00866 = 92{,}66976 + 144{,}23838 = 236{,}90814$ u. Masse du noyau : $m_{\text{noyau}} = 236{,}90814 - 1{,}9152 = 234{,}993$ u.

Ex. 34. 1) Les huit points, portés avec $-\dfrac{E_\ell}{A}$ en ordonnée, dessinent une cuvette : ils descendent très vite de $-1{,}11$ pour le deutérium jusqu'à $-8{,}79$ pour le fer 56, puis remontent lentement jusqu'à $-7{,}57$ pour l'uranium 238. 2) Le fond de la cuvette correspond à A compris entre 50 et 90 environ, le minimum étant atteint pour le fer 56. 3) Plomb 208 : $E_\ell = 7{,}87 \times 208 = 1{,}64 \times 10^{3}$ MeV. Aluminium 27 : $E_\ell = 8{,}33 \times 27 = 225$ MeV. 4) Le deutérium se place tout en haut à gauche, très loin des autres : avec 1,11 MeV par nucléon, c'est de loin le noyau le moins solidement lié de la liste, ce qui s'explique par le fait qu'il ne comporte que deux nucléons et donc une seule liaison.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. 1) Le noyau $^{127}_{53}\mathrm{I}$ contient 53 protons et $127 - 53 = 74$ neutrons. 2) $E_\ell = 8{,}44 \times 127 = 1{,}07 \times 10^3$ MeV. 3) $\Delta m = \dfrac{1\,072}{931{,}5} = 1{,}151$ u. 4) Avec $A = 127$, l'iode 127 appartient au domaine des noyaux lourds, juste après le fond de la cuvette : son énergie de liaison par nucléon, 8,44 MeV par nucléon, est proche du maximum de 8,8 MeV par nucléon. C'est donc un noyau solidement lié, ce qui s'accorde avec le fait qu'il est stable.

Ex. 36. 1) $^{12}_{6}\mathrm{C}$: 6 protons et 6 neutrons ; $^{14}_{6}\mathrm{C}$: 6 protons et 8 neutrons. 2) Oui, les deux forment le même dioxyde de carbone : ils ont le même numéro atomique 6, donc le même nombre d'électrons, et ce sont les électrons qui commandent les propriétés chimiques. 3) $\dfrac{92{,}2}{12} = 7{,}68$ MeV par nucléon et $\dfrac{105{,}3}{14} = 7{,}52$ MeV par nucléon. 4) Le carbone 12 est le plus solidement lié, malgré une énergie de liaison totale plus faible.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Si l'on pèse un à un tous les protons et tous les neutrons d'un noyau, puis le noyau tout entier, on trouve toujours que le noyau est plus léger que l'ensemble de ses constituants séparés : cette masse qui manque s'appelle le défaut de masse. Elle s'explique par l'énergie. Les nucléons s'attirent très fortement ; quand ils se rassemblent pour former le noyau, ils libèrent de l'énergie, qui part vers l'extérieur. Or, d'après Einstein, la masse et l'énergie sont deux formes d'une même grandeur : un système qui cède de l'énergie perd en même temps un peu de masse. Comme la formation d'un noyau libère toujours de l'énergie, le noyau formé est toujours plus léger que ses nucléons séparés, et le défaut de masse est toujours positif. Un défaut de masse négatif voudrait dire que le noyau a dû recevoir de l'énergie pour se former : il se briserait de lui-même et n'existerait pas.

Ex. 38. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Les masses des noyaux valent quelques 10^{-27} kg et leurs énergies de liaison quelques 10^{-11} J : exprimées dans les unités du système international, elles obligent à traîner des puissances de 10 dans chaque ligne de calcul. Or tout le chapitre repose sur des **différences** de masses qui se jouent sur la quatrième décimale, et une telle différence exige de conserver six **chiffres significatifs** : la moindre erreur de recopie de l'exposant anéantit le résultat. L'unité de masse atomique ramène les masses nucléaires à des nombres de l'**ordre de grandeur** de A, entre 1 et 240, et le mégaélectronvolt ramène les énergies à des nombres compris entre 1 et 2 000. Les défauts de masse deviennent lisibles à l'oeil nu, les énergies de liaison se comparent de tête, et l'équivalence 1 u $\times\, c^2 = 931{,}5$ MeV fait passer des unes aux autres en une multiplication. Ce n'est donc pas une question de principe, mais de **commodité** et de sécurité du calcul : les unités du système international restent exactes, mais elles sont mal taillées pour l'échelle du noyau.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 39. 1) 88 protons et $226 - 88 = 138$ neutrons ; charge $q = 88 \times 1{,}602 \times 10^{-19} = 1{,}41 \times 10^{-17}$ C. 2) $226^{1/3} \approx 6{,}09$, donc $R = 1{,}2 \times 10^{-15} \times 6{,}09 = 7{,}31 \times 10^{-15}$ m et $V = \dfrac{4}{3}\pi\left(7{,}31 \times 10^{-15}\right)^3 = 1{,}64 \times 10^{-42}$ m^3. 3) $E_\ell = 7{,}66 \times 226 = 1{,}73 \times 10^3$ MeV, donc $\Delta m = \dfrac{1\,731}{931{,}5} = 1{,}8583$ u. 4) Masse des nucléons séparés : $88 \times 1{,}00728 + 138 \times 1{,}00866 = 88{,}64064 + 139{,}19508 = 227{,}83572$ u, donc $m_{\text{noyau}} = 227{,}83572 - 1{,}8583 = 225{,}977$ u, soit $225{,}977 \times 1{,}66054 \times 10^{-27} = 3{,}75 \times 10^{-25}$ kg. 5) $\rho = \dfrac{3{,}75 \times 10^{-25}}{1{,}64 \times 10^{-42}} = 2{,}3 \times 10^{17}$ kg/m^3 : on retrouve exactement la valeur usuelle de la matière nucléaire, comme attendu puisqu'elle ne dépend pas de A.

Ex. 40. 1) $^{1}_{1}\mathrm{H}$: 1 proton, 0 neutron ; $^{2}_{1}\mathrm{H}$: 1 proton, 1 neutron ; $^{3}_{1}\mathrm{H}$: 1 proton, 2 neutrons. Ils ont tous $Z = 1$ avec des nombres de masse différents : ce sont bien des isotopes. 2) Le défaut de masse de $^{1}_{1}\mathrm{H}$ est nul : son noyau **est** un proton isolé, il n'y a donc aucun assemblage et aucune énergie libérée ; son énergie de liaison est nulle. 3) Pour $^{2}_{1}\mathrm{H}$: nucléons séparés $1{,}00728 + 1{,}00866 = 2{,}01594$ u, $\Delta m = 2{,}01594 - 2{,}01355 = 0{,}00239$ u, $E_\ell = 2{,}23$ MeV, soit 1,11 MeV par nucléon. Pour $^{3}_{1}\mathrm{H}$: nucléons séparés $1{,}00728 + 2 \times 1{,}00866 = 3{,}02460$ u, $\Delta m = 3{,}02460 - 3{,}01550 = 0{,}00910$ u, $E_\ell = 8{,}48$ MeV, soit 2,83 MeV par nucléon. 4) De la plus faible à la plus forte énergie de liaison par nucléon : $^{1}_{1}\mathrm{H}$, cas limite sans liaison, puis $^{2}_{1}\mathrm{H}$ avec 1,11 MeV par nucléon, puis $^{3}_{1}\mathrm{H}$ avec 2,83 MeV par nucléon. Les trois se situent tout en haut à gauche de la courbe d'Aston, très au-dessus du fond de la cuvette : ce sont des noyaux très peu liés.

Ex. 41. 1) et 2) et 3) Les résultats se rangent ainsi.

Noyau	Nucléons séparés (u)	Δm (u)	E_ℓ (MeV)	$\dfrac{E_\ell}{A}$ (MeV/nucléon)
$^{4}_{2}\mathrm{He}$	4,03188	0,03038	28,30	7,08
$^{12}_{6}\mathrm{C}$	12,09564	0,09893	92,15	7,68
$^{16}_{8}\mathrm{O}$	16,12752	0,13700	127,6	7,98
$^{23}_{11}\mathrm{Na}$	23,18400	0,20027	186,6	8,11
$^{56}_{26}\mathrm{Fe}$	56,44908	0,52842	492,2	8,79
$^{238}_{92}\mathrm{U}$	239,93412	1,93384	1 801	7,57

4. La courbe monte rapidement de 7,08 à 8,79 MeV par nucléon entre $A = 4$ et $A = 56$, puis redescend jusqu'à 7,57 MeV par nucléon pour $A = 238$: le maximum est atteint pour le fer 56. 5) L'uranium 238 a effectivement le plus grand défaut de masse, mais cela tient seulement au nombre de nucléons à assembler : le critère de stabilité est l'énergie de liaison **par nucléon**, et avec 7,57 MeV par nucléon l'uranium 238 arrive dernier de la liste, loin derrière le fer 56.

Ex. 42. 1) $m = \dfrac{5{,}1420 \times 10^{-26}}{1{,}66054 \times 10^{-27}} = 30{,}9658$ u. 2) 15 protons et $31 - 15 = 16$ neutrons ; nucléons séparés : $15 \times 1{,}00728 + 16 \times 1{,}00866 = 15{,}10920 + 16{,}13856 = 31{,}24776$ u. 3) $\Delta m = 31{,}24776 - 30{,}96580 = 0{,}28196$ u, donc $E_\ell = 0{,}28196 \times 931{,}5 = 262{,}6$ MeV, soit $262{,}6 \times 1{,}602 \times 10^{-13} = 4{,}21 \times 10^{-11}$ J. 4) $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{262{,}6}{31} = 8{,}47$ MeV par nucléon : le phosphore 31 se place tout près du fond de la cuvette d'Aston, c'est donc un noyau solidement lié. 5) Avec $5{,}14 \times 10^{-26}$ kg, on obtient $m = 30{,}954$ u, puis $\Delta m = 31{,}24776 - 30{,}95400 = 0{,}29376$ u et $E_\ell = 273{,}6$ MeV. L'écart atteint $273{,}6 - 262{,}6 = 11{,}0$ MeV, soit environ 4,2 %. Le technicien a tort : un arrondi à trois chiffres significatifs sur la masse, qui paraît anodin, se répercute sur le défaut de masse avec un poids considérable, puisque celui-ci est une petite différence entre deux grands nombres voisins.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 43. 1) Des nucléides isotopes ont le même numéro atomique Z (même nombre de protons) et des nombres de masse A différents (nombres de neutrons différents) : ils appartiennent au même élément chimique.

2. $^{235}_{92}\mathrm{U}$: 92 protons et $235 - 92 = 143$ neutrons ; $^{238}_{92}\mathrm{U}$: 92 protons et $238 - 92 = 146$ neutrons.
3. Notons x la proportion d'uranium 235 et y celle d'uranium 238 : $x + y = 1$, et la masse atomique moyenne s'écrit $235{,}0439\,x + 238{,}0508\,y = 238{,}03$. En remplaçant y par $1 - x$: $238{,}0508 - 3{,}0069\,x = 238{,}03$, d'où $x = \dfrac{0{,}0208}{3{,}0069} = 6{,}9 \times 10^{-3}$.

a) L'uranium naturel contient environ **0,7 %** d'uranium 235.

b) Il contient donc $100 - 0{,}7 =$ **99,3 %** d'uranium 238.

Ex. 44. 1) Hélium 4 : $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{28{,}3}{4} = 7{,}08$ MeV par nucléon. Carbone 12 : $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{92{,}2}{12} = 7{,}68$ MeV par nucléon. L'énergie de liaison par nucléon du carbone 12 est la plus grande.

2. Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande : le **carbone 12** est le plus stable des deux.

Ex. 45. Le noyau contient 3 protons et $7 - 3 = 4$ neutrons. Masse du noyau : $m_{\text{noyau}} = m - 3\,m_e = 7{,}01601 - 3 \times 5{,}5 \times 10^{-4} = 7{,}01436$ u.

Défaut de masse : $\Delta m = 3\,m_p + 4\,m_n - m_{\text{noyau}} = 3{,}02181 + 4{,}03464 - 7{,}01436 = 0{,}04209$ u.

Energie de liaison : $E_\ell = \Delta m\,c^2 = 0{,}04209 \times 931{,}5 = 39{,}2$ MeV.

Energie de liaison par nucléon : $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{39{,}2}{7} =$ **5,60 MeV par nucléon**.

Remarque : en oubliant de retrancher les électrons, on trouverait 37,7 MeV et 5,38 MeV par nucléon, soit une erreur de 4 %.

Ex. 46. 1) 54 est le numéro atomique Z (nombre de protons, ou nombre de charges) ; 129 est le nombre de masse A (nombre de nucléons). Le noyau contient 54 protons et $129 - 54 = 75$ neutrons.

2. Masse du noyau : $m_{\text{noyau}} = 128{,}9048 - 54 \times 5{,}5 \times 10^{-4} = 128{,}8751$ u.

$\Delta m = 54 \times 1{,}00727 + 75 \times 1{,}00866 - 128{,}8751 = 54{,}39258 + 75{,}64950 - 128{,}8751 = 1{,}16698$ u.

$E_\ell = 1{,}16698 \times 931{,}5 = 1{,}087 \times 10^3$ MeV, et $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{1\,087}{129} =$ **8,43 MeV par nucléon** : le xénon 129 est un noyau de masse moyenne, proche du fond de la cuvette d'Aston.

Ex. 47. 1), 2) et 3) On calcule d'abord la masse de chaque noyau, $m_{\text{noyau}} = m_{\text{atome}} - Z\,m_e$, puis $\Delta m = Z\,m_p + (A - Z)\,m_n - m_{\text{noyau}}$, $E_\ell = \Delta m \times 931{,}5$ et $\dfrac{E_\ell}{A}$.

Noyau	m_{noyau} (u)	Δm (u)	E_ℓ (MeV)	$\dfrac{E_\ell}{A}$ (MeV par nucléon)
$^{16}_{8}\text{O}$	15,99051	0,13702	127,6	7,98
$^{15}_{7}\text{N}$	14,99626	0,12400	115,5	7,70
$^{12}_{6}\text{C}$	11,99671	0,09894	92,2	7,68
$^{238}_{92}\text{U}$	238,00049	1,93399	1 802	7,57

Exemple de calcul pour l'oxygène 16 : $m_{\text{noyau}} = 15{,}9949 - 8 \times 0{,}000549 = 15{,}99051$ u ; $\Delta m = 8 \times 1{,}007276 + 8 \times 1{,}008665 - 15{,}99051 = 0{,}13702$ u ; $E_\ell = 0{,}13702 \times 931{,}5 = 127{,}6$ MeV ; $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{127{,}6}{16} = 7{,}98$ MeV par nucléon.

4. Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison par nucléon est grande. Du plus stable au moins stable : **oxygène 16, azote 15, carbone 12, uranium 238**. L'uranium 238 a la plus grande énergie de liaison mais la plus petite énergie de liaison par nucléon.

Ex. 48. 1) $^{210}_{84}\text{Po}$: 84 protons et 126 neutrons ; $^{235}_{92}\text{U}$: 92 protons et 143 neutrons ; $^{140}_{55}\text{Cs}$: 55 protons et 85 neutrons ; $^{139}_{54}\text{Xe}$: 54 protons et 85 neutrons.

2. a) 12 g $= \dfrac{12 \times 10^{-3}}{1{,}6606 \times 10^{-27}} = 7{,}23 \times 10^{24}$ u.

b) 14 u $= 14 \times 1{,}6606 \times 10^{-27} = 2{,}32 \times 10^{-26}$ kg.

c) 4 u $= 4 \times 1{,}6606 \times 10^{-24} = 6{,}64 \times 10^{-24}$ g.

d) 10 u $= 10 \times 931{,}5 = 9\,315$ MeV/c^2.

e) 5×10^{-3} g $= \dfrac{5 \times 10^{-6}}{1{,}6606 \times 10^{-27}} = 3{,}01 \times 10^{21}$ u, soit $3{,}01 \times 10^{21} \times 931{,}5 = 2{,}80 \times 10^{24}$ MeV/c^2.

3. L'énergie de masse vaut $E = Mc^2$, soit $E\,(\text{MeV}) = M\,(\text{u}) \times 931{,}5$:

a) $E = 14{,}0032 \times 931{,}5 = 1{,}304 \times 10^4$ MeV ; b) $E = 12 \times 931{,}5 = 1{,}118 \times 10^4$ MeV ; c) $E = 238{,}051 \times 931{,}5 = 2{,}217 \times 10^5$ MeV.

Ex. 49. 1) $E = m\,c^2$, avec E en joules, m en kilogrammes et c en mètres par seconde.

2. $m = \dfrac{E}{c^2} = \dfrac{1{,}275 \times 10^5}{931{,}5}$ u $= 136{,}9$ u, soit $m = 136{,}9 \times 1{,}6606 \times 10^{-27} = 2{,}27 \times 10^{-25}$ kg.

3. $m = 225{,}977 \times 1{,}6606 \times 10^{-27} = 3{,}753 \times 10^{-25}$ kg, donc $E = mc^2 = 3{,}753 \times 10^{-25} \times \left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2 = 3{,}38 \times 10^{-8}$ J.
4. Défaut de masse : $\Delta m = \dfrac{E_\ell}{c^2} = \dfrac{492{,}24}{931{,}5} = 0{,}52844$ u. Le noyau contient 26 protons et 30 neutrons, donc $m_{\text{noyau}} = 26\,m_p + 30\,m_n - \Delta m = 26{,}18918 + 30{,}25995 - 0{,}52844 = 55{,}9207$ u.

Ex. 50. 1) 88 protons et $226 - 88 = 138$ neutrons.

2. $m = 226{,}0254 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 3{,}752 \times 10^{-25}$ kg.
3. $M = m\,N_A = 3{,}752 \times 10^{-25} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 0{,}2259$ kg, soit **225,9 g**.
4. Le noyau ne contient pas les 88 électrons : $m_{\text{noyau}} = 226{,}0254 - 88 \times 5{,}5 \times 10^{-4} = 225{,}9770$ u. Une mole de noyaux pèse $225{,}9770 \times 1{,}66 \times 10^{-27} \times 6{,}02 \times 10^{23} = 0{,}2258$ kg, soit **225,8 g**.
5. $R = 1{,}4 \times 10^{-15} \times 226^{1/3} = 1{,}4 \times 10^{-15} \times 6{,}09 = 8{,}5 \times 10^{-15}$ m : quelques femtomètres, l'ordre de grandeur est 10^{-14} m.
6. $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3 = \dfrac{4}{3}\pi\left(8{,}5 \times 10^{-15}\right)^3 = 2{,}6 \times 10^{-42}$ m^3 ; $\rho = \dfrac{m_{\text{noyau}}}{V} = \dfrac{225{,}977 \times 1{,}66 \times 10^{-27}}{2{,}6 \times 10^{-42}} = 1{,}4 \times 10^{17}$ kg/m^3. (Avec $R_0 = 1{,}2 \times 10^{-15}$ m, on trouverait $2{,}3 \times 10^{17}$ kg/m^3, valeur donnée dans la leçon 1 : la masse volumique dépend de R_0^3.)

Ex. 51. a) Energie de masse : $E = mc^2 = 23{,}247 \times 10^{-27} \times \left(3 \times 10^{8}\right)^2 = 2{,}09 \times 10^{-9}$ J, soit $\dfrac{2{,}09 \times 10^{-9}}{1{,}6 \times 10^{-13}} = 1{,}31 \times 10^{4}$ MeV.

b) Défaut de masse : $m_p = 1{,}672068 \times 10^{-27}$ kg et $m_n = 1{,}674376 \times 10^{-27}$ kg, donc $\Delta m = 6\,m_p + 8\,m_n - m = 10{,}03241 \times 10^{-27} + 13{,}39501 \times 10^{-27} - 23{,}247 \times 10^{-27} = 1{,}804 \times 10^{-28}$ kg.

c) et d) Energie de liaison : $E_\ell = \Delta m\,c^2 = 1{,}624 \times 10^{-11}$ J $= 101{,}5$ MeV. Par nucléon : $\dfrac{101{,}5}{14} = 7{,}25$ MeV par nucléon.

Ex. 52. A. 1) a) 214 est le nombre de masse A (nombre de nucléons) ; 84 est le numéro atomique Z (nombre de protons).

b) 84 protons et $214 - 84 = 130$ neutrons.

2. L'unité de masse atomique est le douzième de la masse d'un atome de carbone 12. Une mole d'atomes de carbone 12 pèse 12 g et contient N_A atomes : $1\ \text{u} = \dfrac{1}{12} \times \dfrac{12 \times 10^{-3}}{6{,}02 \times 10^{23}} = 1{,}66 \times 10^{-27}$ kg.
3. a) $\Delta m = 84\,m_p + 130\,m_n - m = 84{,}61068 + 131{,}12580 - 213{,}9491 = 1{,}78738$ u.

b) $E_\ell = 1{,}78738 \times 931{,}5 = 1\,665$ MeV, soit $1\,665 \times 1{,}6 \times 10^{-13} = 2{,}66 \times 10^{-10}$ J.

c) $\dfrac{E_\ell}{A} = \dfrac{1\,665}{214} = 7{,}78$ MeV par nucléon.

B. 1) a) $E_\ell = 238 \times 7{,}57 = 1\,802$ MeV.

b) $\Delta m = \dfrac{1\,802}{931{,}5}$ u $= 1{,}934$ u, soit $1{,}934 \times 1{,}66 \times 10^{-27} = 3{,}21 \times 10^{-27}$ kg.

2. $m_{\text{noyau}} = (92 \times 1{,}00725 + 146 \times 1{,}00866) \times 1{,}66 \times 10^{-27} - 3{,}21 \times 10^{-27} = 3{,}9829 \times 10^{-25} - 0{,}0321 \times 10^{-25} = 3{,}951 \times 10^{-25}$ kg.
3. $7{,}78 > 7{,}57$: le polonium 214 a la plus grande énergie de liaison par nucléon, il est donc **plus stable** que l'uranium 238 (de peu : les deux sont des noyaux lourds, sur la branche descendante de la courbe d'Aston).

Ex. 53. 1) a) Le nombre du haut (235 ou 238) est le nombre de masse A, nombre de nucléons ; le nombre du bas (92) est le numéro atomique Z, nombre de protons.

b) Uranium 235 : 92 protons et 143 neutrons ; uranium 238 : 92 protons et 146 neutrons.

c) Elles ont les mêmes propriétés chimiques : ce sont des isotopes, de même Z, donc avec le même nombre d'électrons dans l'atome, et ce sont les électrons qui commandent le comportement chimique.

2. L'énergie de liaison d'un noyau est l'énergie qu'il faut fournir au noyau au repos pour le dissocier en ses nucléons libres et immobiles.
3. a), b) et c) Uranium 235 : $\Delta m = 92 \times 1{,}00727 + 143 \times 1{,}00866 - 234{,}9942 = 1{,}9130$ u ; $E_\ell = 1{,}9130 \times 931{,}5 = 1\,782$ MeV ; $\dfrac{E_\ell}{A} = 7{,}58$ MeV par nucléon.

Uranium 238 : $\Delta m = 92 \times 1{,}00727 + 146 \times 1{,}00866 - 238{,}0003 = 1{,}9329$ u ; $E_\ell = 1\,800$ MeV ; $\dfrac{E_\ell}{A} = 7{,}57$ MeV par nucléon.

d) L'uranium 235 a une énergie de liaison par nucléon très légèrement plus grande : il est un peu plus stable, bien que son énergie de liaison totale soit plus petite.

4. $m = 0{,}9929 \times 238{,}0003 + 0{,}0071 \times 234{,}9942 = 237{,}98$ u.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (ONEA, Ouagadougou). Les deux flacons contiennent les nucléides $^{35}_{17}\text{Cl}$ et $^{37}_{17}\text{Cl}$: tous deux ont $Z = 17$, donc 17 protons, et ils ne diffèrent que par le nombre de neutrons, 18 pour le premier et 20 pour le second. Ce sont des isotopes du même élément chimique, le chlore. Or ce sont les électrons du cortège, en nombre égal au nombre de protons, qui commandent le comportement chimique d'un atome : deux isotopes ont donc rigoureusement les mêmes propriétés chimiques et réagissent de la même façon avec les mêmes réactifs. Le technicien confond deux notions : les deux flacons contiennent bien deux **nucléides** différents, mais un seul **élément chimique**, et la chimie ne fait aucune différence entre eux. Seule la masse molaire employée dans les calculs devra être adaptée. **Madame Sanou doit écrire un protocole chimique unique, valable pour les deux flacons, et n'acheter qu'un seul jeu de réactifs, en ne distinguant les deux isotopes que dans le calcul des quantités de matière.** Le nombre d'échantillons analysés par semaine et le prix des réactifs sont des données parasites.

Situation 2 (Fada N'Gourma). L'élève a bien posé la définition du défaut de masse, et sa masse de nucléons séparés, 16,12752 u, est exacte : $8 \times 1{,}00728 + 8 \times 1{,}00866$. L'erreur porte sur le second terme. L'énoncé donne la masse de l'**atome** d'oxygène 16, qui comprend les 8 électrons du cortège, alors que le défaut de masse se calcule avec la masse du **noyau** seul. Il fallait d'abord écrire

$m_{\text{noyau}} = 15{,}99491 - 8 \times 5{,}49 \times 10^{-4} = 15{,}99052$ u, puis $\Delta m = 16{,}12752 - 15{,}99052 = 0{,}13700$ u et $E_\ell = 0{,}13700 \times 931{,}5 = 127{,}6$ MeV. La valeur de 123,5 MeV trouvée par l'élève est donc inférieure de 4,1 MeV à la valeur correcte, soit une erreur de 3,2 %, ce qui n'est nullement négligeable dans un calcul dont tout l'intérêt tient aux décimales. **Le professeur doit répondre que la méthode est juste mais que la note est maintenue, parce que la masse utilisée est celle de l'atome et non celle du noyau, et qu'il fallait retrancher la masse des huit électrons avant tout calcul.** L'effectif de la classe et le calendrier du conseil de classe sont des données parasites.

Situation 3 (Koudougou). Le candidat s'est fondé sur l'énergie de liaison totale, qui vaut effectivement 1 784 MeV pour l'uranium 235 contre 492,3 MeV pour le fer 56. Mais cette grandeur mesure l'énergie nécessaire pour séparer la **totalité** des nucléons, et elle croît donc naturellement avec la taille du noyau : elle ne compare que des tailles. Le critère de stabilité est l'énergie de liaison **par nucléon** : $\dfrac{1\,784}{235} = 7{,}59$ MeV par nucléon pour l'uranium 235, contre $\dfrac{492{,}3}{56} = 8{,}79$ MeV par nucléon pour le fer 56. Comme $8{,}79 > 7{,}59$, c'est le fer 56 qui est le plus stable, ce que confirme la courbe d'Aston, dont le fond de cuvette se situe vers $A = 56$ et non vers $A = 235$. **Le président du jury doit compter cette réponse comme fausse, en portant au corrigé officiel que la comparaison des stabilités se fait sur l'énergie de liaison par nucléon et non sur l'énergie de liaison totale.** Le nombre de candidats et la durée dont dispose le jury sont des données parasites.

Situation 4 (Bobo-Dioulasso). L'affirmation du commerçant confond deux énergies d'ordres de grandeur incomparables. La combustion est une transformation **chimique** : elle met en jeu les électrons périphériques et libère 43 MJ par kilogramme de gasoil, soit $4{,}3 \times 10^{7}$ J. L'énergie de masse de ce même kilogramme vaut $E = mc^2 = 1{,}0 \times \left(3{,}00 \times 10^{8}\right)^2 = 9{,}0 \times 10^{16}$ J, soit deux milliards de fois plus. La combustion ne libère donc qu'une fraction infime de l'énergie contenue dans la masse du carburant, de l'ordre de $\dfrac{4{,}3 \times 10^{7}}{9{,}0 \times 10^{16}} \approx 5 \times 10^{-10}$, et la masse du gasoil brûlé ne varie pas de façon mesurable. Seules les transformations du noyau font varier assez la masse pour que la conversion devienne sensible. **Le menuisier doit savoir que la phrase du vendeur est physiquement fausse, la combustion ne libérant qu'un milliardième environ de l'énergie de masse du gasoil, et qu'elle ne doit entrer pour rien dans sa décision d'achat.** Le prix du groupe et sa puissance apparente sont des données parasites.

Situation 5 (Ouagadougou). Le rayon d'un atome est de l'ordre de 10^{-10} m et celui d'un noyau de l'ordre de 10^{-15} m : l'atome est donc environ 10^{5} fois plus grand que son noyau. Si le disque de l'atome mesure 2,0 m de diamètre, le noyau dessiné à la même échelle mesurerait $\dfrac{2{,}0}{10^{5}} = 2{,}0 \times 10^{-5}$ m, soit 0,020 mm. Or le trait le plus fin des feutres mesure 0,5 mm, soit vingt-cinq fois plus : il est matériellement impossible de tracer ce noyau à l'échelle, et tout point que le technicien dessinerait serait au moins vingt-cinq fois trop gros, donnant au public une image fausse d'un atome bien rempli. La solution est celle qu'emploient tous les manuels : représenter l'atome à une échelle et le noyau à une autre, dans un encadré de loupe, en écrivant les deux échelles sur le panneau. **Le technicien ne doit pas dessiner le noyau à l'échelle du disque, mais le montrer dans un encadré agrandi portant clairement la mention du changement d'échelle, en précisant que le noyau est cent mille fois plus petit que l'atome.** La superficie de la salle, le budget et le délai sont des données parasites.

Situation 6 (Dédougou). Le graphique doit montrer quels noyaux sont les plus stables. Or l'énergie de liaison totale croît avec le nombre de nucléons : portée en ordonnée, elle donnerait une courbe montant presque en ligne droite jusqu'à l'uranium, qui paraîtrait le plus stable de tous, ce qui est faux. L'énergie de liaison rapportée à un nucléon, elle, ne dépend plus de la taille du noyau : elle mesure la solidité de la liaison elle-même et donne la courbe d'Aston, avec son sommet vers $A = 56$. C'est donc le second membre qui a raison. Le club peut en outre porter $-\dfrac{E_\ell}{A}$ en ordonnée, selon l'usage d'Aston, pour que les noyaux les plus stables apparaissent au fond d'une cuvette, image plus parlante pour un public de passage. **Le président doit retenir l'énergie de liaison divisée par le nombre de nucléons, seule grandeur qui compare les stabilités, et faire porter le nombre de masse en abscisse.** L'effectif du club et le prix du papier millimétré sont des données parasites.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : la composition des noyaux, tes conversions entre unités de masse et d'énergie, tes calculs de défaut de masse, d'énergie de liaison et d'énergie de liaison par nucléon sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (ONEA, Ouagadougou).** Donner la composition des deux noyaux, reconnaître deux isotopes du même élément chimique et décider du nombre de protocoles.
- **Situation 2 (Fada N'Gourma).** Repérer que la masse donnée est celle de l'atome, recalculer le défaut de masse et l'énergie de liaison, puis répondre à l'élève au sujet de sa note.
- **Situation 3 (Koudougou).** Calculer l'énergie de liaison par nucléon des deux noyaux, appliquer le critère de stabilité et décider du sort de la copie.
- **Situation 4 (Bobo-Dioulasso).** Comparer l'énergie de combustion et l'énergie de masse d'un kilogramme de gasoil, puis juger l'argument du vendeur.
- **Situation 5 (Ouagadougou).** Calculer la taille du noyau à l'échelle du disque, la comparer au trait du feutre et proposer une représentation qui ne trompe pas le public.
- **Situation 6 (Dédougou).** Choisir la grandeur à porter en ordonnée, justifier ce choix par le critère de stabilité et décrire la courbe attendue.